

Cours 1 du MEU 251

1 Rappels et compléments d'analyse

1.1 Retour sur les suites

1.1.1 Suites réelles, sous-suites, valeurs d'adhérence

Définition 1.1 (Suite réelle). Une suite réelle est une application u de $\mathbb{N}$ (ou plus généralement d'une partie infinie I de $\mathbb{N}$) dans $\mathbb{R}$. Soit $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ une suite réelle, il est usuel de noter $u_n = u(n)$ et d'identifier u comme la liste ordonnée des réels $u_n : (u_0, u_1, u_2, \dots)$. On notera souvent $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Exemples. Soit $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $u(n) = \frac{1}{n+1}$. On note $u = (\frac{1}{n+1})_{n \in \mathbb{N}} = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots)$.

Soit $u : \mathbb{N} \setminus \{0, 1, 2\} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $u(n) = \frac{1}{n^2 - 3n + 2}$. On note $u = (\frac{1}{n^2 - 3n + 2})_{n \geq 3} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{12}, \frac{1}{20}, \dots)$.

Définition 1.2 (Sous-suite). Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. Soit $(n_p)_{p \in \mathbb{N}}$ une suite strictement croissante d'entiers naturels : $n_0 < n_1 < n_2 < \dots$. Alors $(u_{n_p})_{p \in \mathbb{N}} = (u_{n_0}, u_{n_1}, u_{n_2}, \dots)$ est appelée sous-suite (ou suite extraite) de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. L'application $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie pour tout $p \in \mathbb{N}$ par $\phi(p) = n_p$ est appelée fonction extractrice. C'est une application strictement croissante de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$. La suite extraite correspondante s'écrit donc également $u \circ \phi = (u_{\phi(p)})_{p \in \mathbb{N}}$.

Exemples. Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}} = (u_0, u_1, u_2, u_3, \dots)$ une suite réelle. La suite $(u_{2p})_{p \in \mathbb{N}} = (u_0, u_2, u_4, \dots)$ est la sous-suite de la suite $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ associée à la fonction extractrice $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $\phi(p) = 2p$. La suite $(u_{2p+1})_{p \in \mathbb{N}} = (u_1, u_3, u_5, \dots)$ est la sous-suite de la suite $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ associée à la fonction extractrice $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $\phi(p) = 2p + 1$. La suite $(u_{p^2})_{p \in \mathbb{N}} = (u_0, u_1, u_4, u_9, \dots)$ est la sous-suite de la suite $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ associée à la fonction extractrice $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $\phi(p) = p^2$.

Par contre la suite $(u_0, u_0, u_0, \dots)$ n'est pas une sous-suite de la suite $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_2, u_1, u_4, u_3, \dots)$ non plus. Pourquoi ?

Proposition 1.3. Si $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est une fonction extractrice, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $\phi(n) \geq n$.

Preuve. Par récurrence sur n . On note P_n la propriété $\phi(n) \geq n$. On a $\phi(0) \in \mathbb{N}$, donc $\phi(0) \geq 0$, et P_0 est vraie. On suppose maintenant la propriété P_n vraie. On a $\phi(n+1) > \phi(n)$ car ϕ est strictement croissante (c'est une fonction extractrice !). Comme $\phi(n+1)$ et $\phi(n)$ sont des entiers, on a donc $\phi(n+1) \geq \phi(n) + 1$ qui est $\geq n+1$ par hypothèse. On en déduit que la propriété P_{n+1} est vraie. $\square$

On en déduit la proposition utile suivante.

Proposition 1.4. Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle convergente, de limite l . Alors toute suite $(u_{\phi(p)})_{p \in \mathbb{N}}$ extraite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge aussi vers l .

Preuve. D'après la proposition 3, $\phi(p)$ tend vers $+\infty$ quand p tend vers $+\infty$. On conclut grâce au théorème de composition des limites. $\square$

De cette proposition 4, il résulte deux remarques importantes.

Remarques importantes. 1) Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ possède une sous-suite divergente alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est divergente également.

2) Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ possède deux sous-suites qui convergent vers des limites distinctes alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est divergente.

Exemples. Si $u_n = n(1 - (-1)^n)$, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge car $u_{2p+1} = 2(2p+1)$ tend vers $+\infty$ quand p tend vers $+\infty$.

Si $u_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$, la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ diverge car la sous-suite $(u_{2p})_{p \geq 1}$ converge vers 1 et la sous-suite $(u_{2p+1})_{p \geq 0}$ converge vers -1 .

Exercice 1. Soit la suite $(H_n)_{n \geq 1}$ définie par $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$. Montrer que $H_{2n} - H_n \geq \frac{1}{2}$ et en déduire que $(H_n)_{n \geq 1}$ diverge.

Exercice 2. [Sommes alternées]

1) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. Montrer que si les sous-suites $(u_{2p})_{p \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2p+1})_{p \in \mathbb{N}}$ convergent vers une même limite l alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge également vers l .

2) Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle positive, décroissante et qui converge vers 0. Soit $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $S_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k a_k = a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \dots + (-1)^n a_n$. Montrer que les sous-suites $(S_{2p})_{p \in \mathbb{N}}$ et $(S_{2p+1})_{p \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes. En déduire que la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers un certain réel S . (Bonus !) Montrer aussi que $\forall n \in \mathbb{N}, |S - S_n| \leq a_{n+1}$ en distinguant les cas $n = 2p$ et $n = 2p+1$.

Définition 1.5 (Valeur d'adhérence d'une suite réelle). *Le nombre réel α est appelé valeur d'adhérence de la suite réelle $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ s'il existe une sous-suite $(u_{\phi(p)})_{p \in \mathbb{N}}$ de u qui converge vers α .*

Exemples. Si $u_n = n(1 - (-1)^n)$, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet 0 comme valeur d'adhérence. Si $u_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$, la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ admet -1 et 1 comme valeurs d'adhérence.

Exercice 3. Montrer que 0 est la seule valeur d'adhérence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ où $u_n = n(1 - (-1)^n)$.

Rappel Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente alors elle est bornée. Mais la réciproque est fautive comme l'illustre l'exemple de la suite définie par $u_n = (-1)^n$. Mais on a le résultat remarquable suivant.

Proposition 1.6 (Bolzano-Weierstrass). *Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite réelle bornée alors elle possède au moins une valeur d'adhérence. Autrement dit, elle possède au moins une sous-suite convergente.*

Preuve. On découpe la démonstration en trois étapes.

Etape 1. Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle bornée. Il existe donc un segment $I_0 = [a_0, b_0]$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in I_0$. On va construire par récurrence une suite de segments emboîtés $I_p = [a_p, b_p]$ vérifiant :

- 1) $I_0 \supset I_1 \supset I_2 \supset \dots \supset I_p \supset \dots$
- 2) pour tout p , la longueur du segment I_p vaut $b_p - a_p = \frac{b_0 - a_0}{2^p}$
- 3) pour tout p , le segment I_p contient une infinité de termes de la suite $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

On procède par dichotomie. On pose $m_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}$. Comme leur réunion vaut I_0 , l'un au moins des deux intervalles $[a_0, m_0]$, $[m_0, b_0]$ contient une infinité de termes de la suite u . On le note $I_1 = [a_1, b_1]$. Bien sûr, par construction, on a $I_0 \supset I_1$ et la longueur de I_1 est moitié moins que celle de I_0 : $b_1 - a_1 = \frac{b_0 - a_0}{2}$.

On recommence. Supposons donc construits $I_1, \dots, I_p$ vérifiant les trois propriétés énoncées ci-dessus. En considérant I_p , on pose $m_p = \frac{a_p + b_p}{2}$. Comme leur réunion vaut I_p , l'un au moins des deux intervalles $[a_p, m_p]$, $[m_p, b_p]$ contient une infinité de termes de la suite u puisque I_p en contenait une infinité. On le note $I_{p+1} = [a_{p+1}, b_{p+1}]$. Par construction, on a $I_p \supset I_{p+1}$ et la longueur de I_{p+1} est moitié moins que celle de I_p : $b_{p+1} - a_{p+1} = \frac{b_p - a_p}{2} = \frac{b_0 - a_0}{2^{p+1}}$. On conclut par récurrence.

Etape 2. On va construire par récurrence une sous-suite $(u_{\phi(p)})_{p \in \mathbb{N}}$ de la suite u telle que $\forall p \in \mathbb{N}$, $u_{\phi(p)} \in I_p$.

On a $u_0 \in I_0$, on pose alors $\phi(0) = 0$.

Dans I_1 , il y a une infinité de termes de la suite u . On en sélectionne un dont l'indice est $> \phi(0) = 0$, et on le note $\phi(1)$. On a $u_{\phi(1)} \in I_1$.

On recommence. On suppose construits $u_{\phi(0)}, u_{\phi(1)}, \dots, u_{\phi(p)}$ tels que $u_{\phi(0)} \in I_0$, $u_{\phi(1)} \in I_1$, ..., $u_{\phi(p)} \in I_p$. Comme le segment I_{p+1} contient une infinité de termes de la suite u , on peut en sélectionner un dont l'indice est $> \phi(p)$. On le note $\phi(p+1)$ et on a $u_{\phi(p+1)} \in I_{p+1}$. On conclut par récurrence.

Etape 3. Le théorème des suites adjacentes dit que les suites $(a_p)_{p \in \mathbb{N}}$ et $(b_p)_{p \in \mathbb{N}}$ convergent vers une même limite α . Or, pour tout $p \in \mathbb{N}$, on a $a_p \leq u_{\phi(p)} \leq b_p$. Grâce au théorème des gendarmes, il en résulte que la suite $(u_{\phi(p)})_{p \in \mathbb{N}}$ converge aussi vers α . □

Exemple. La suite $(\sin(\sqrt{n}))_{n \in \mathbb{N}}$ possède (au moins) une valeur d'adhérence car elle est bornée. En effet, on a $|\sin(\sqrt{n})| \leq 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On peut même montrer que tous les réels $x \in [-1, 1]$ sont valeurs d'adhérence de cette suite. (Voir la feuille de TD 1.)

Exercice 4. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy dans $\mathbb{R}$.

- a) Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée.
- b) Montrer par ailleurs, que si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ possède une suite extraite $(u_{\phi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge vers une limite l , alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge elle-même vers l .
- c) En déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

Exercice 5. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite réelle bornée.

- a) Pourquoi possède-t-elle au moins une valeur d'adhérence ?
- b) Montrer que si elle n'admet qu'une seule valeur d'adhérence l , alors elle converge vers l .
- c) Le résultat établi en b) reste-t-il vrai si la suite n'est pas bornée ?

1.1.2 Un mot sur les suites de $\mathbb{R}^d$

Définition 1.7 (Suite de $\mathbb{R}^d$). Une suite de $\mathbb{R}^d$ est une application u de $\mathbb{N}$ (ou plus généralement d'une partie infinie I de $\mathbb{N}$) dans $\mathbb{R}^d$.

Chaque terme $u_n = u(n)$ d'une telle suite est un point de $\mathbb{R}^d$. Il s'écrit donc $u_n = (x_1^n, x_2^n, \dots, x_d^n)$, x_k^n étant la k ème composante de u_n . On obtient ainsi d suites réelles formées par les composantes des termes u_n de notre première suite. Il s'agit des suites réelles $(x_1^n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(x_2^n)_{n \in \mathbb{N}}$, ..., $(x_d^n)_{n \in \mathbb{N}}$.

On munit $\mathbb{R}^d$ de la norme $\|\cdot\|$. Dire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathbb{R}^d$ converge vers $l = (l_1, l_2, \dots, l_d)$, c'est dire que la limite de $\|u_n - l\|$ tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$. Par exemple si $\mathbb{R}^d$ est muni de la norme du max, cela signifie que $\|u_n - l\| = \|(x_1^n - l_1, x_2^n - l_2, \dots, x_d^n - l_d)\| := \max(|x_1^n - l_1|, |x_2^n - l_2|, \dots, |x_d^n - l_d|)$ tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$ et donc, de manière équivalente, que les d suites $(x_1^n)_{n \in \mathbb{N}}$, ..., $(x_d^n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent dans $\mathbb{R}$ vers $l_1, l_2, \dots, l_d$ respectivement.

Si $\mathbb{R}^d$ est muni d'une autre norme, il en va de même car toutes les normes sur $\mathbb{R}^d$ sont équivalentes. (Ce dernier point sera vu en L3, mais d'ores et déjà vous savez que les trois normes usuelles, norme euclidienne, norme 1, norme du max, sont équivalentes.)

De la même manière, dire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée, c'est dire que les d suites $(x_1^n)_{n \in \mathbb{N}}$, ..., $(x_d^n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont bornées dans $\mathbb{R}$.

Cours 2 du MEU 251

On a terminé le cours 1 par la remarque suivante.

Remarque. Etudier le caractère borné ou la convergence d'une suite $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans $\mathbb{R}^d$ revient à étudier le caractère borné ou la convergence des d suites formées par les composantes des termes u_n de la suite u . Cela est dû au fait que toutes les normes dans $\mathbb{R}^d$ sont équivalentes à la norme du max.

On peut alors démontrer facilement une version dans $\mathbb{R}^d$ du théorème de Bolzano-Weierstrass.

Proposition 1.8 (Bolzano-Weierstrass dans $\mathbb{R}^d$). Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de $\mathbb{R}^d$ bornée alors elle possède au moins une valeur d'adhérence. Autrement dit, elle possède au moins une sous-suite convergente.

Preuve. On fait la démonstration dans le cas $d = 2$. Soit donc $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $\mathbb{R}^2$ bornée. On note $u_n = (x_1^n, x_2^n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Les suites $(x_1^n)_{n \in \mathbb{N}}$ et

$(x_2^n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont donc bornées dans $\mathbb{R}$. Comme $(x_1^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite réelle bornée, elle admet une sous-suite $(x_1^{\phi(p)})_{p \in \mathbb{N}}$ qui converge vers un réel α d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass dans $\mathbb{R}$. Comme la suite $(x_2^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée dans $\mathbb{R}$, la sous-suite $(x_2^{\phi(p)})_{p \in \mathbb{N}}$ (associée à la même fonction extractrice ϕ) est également bornée dans $\mathbb{R}$. Pour simplifier les notations on note $y_p = x_2^{\phi(p)}$ pour tout $p \in \mathbb{N}$. Toujours d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass dans $\mathbb{R}$, la suite $(y_p)_{p \in \mathbb{N}}$ admet une sous-suite $(y_{\psi(q)})_{q \in \mathbb{N}}$ (associée à une certaine fonction extractrice ψ) qui converge vers un réel β . On note que $y_{\psi(q)} = x_2^{\phi(\psi(q))} = x_2^{\phi \circ \psi(q)}$ pour tout $q \in \mathbb{N}$. Comme la suite $(x_1^{\phi(p)})_{p \in \mathbb{N}}$ converge vers α , la sous-suite $(x_1^{\phi(\psi(q))})_{q \in \mathbb{N}}$ converge également vers α . On a montré qu'il existe une sous-suite $(u_{\phi \circ \psi(q)})_{n \in \mathbb{N}}$ de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge vers le couple (α, β) . $\square$

1.2 Fonctions uniformément continues

Dans ce qui suit on munit $\mathbb{R}^d$ (où d est un entier ≥ 1) d'une de ses normes habituelles. On pourra par exemple choisir la norme 1 dont on rappelle la définition : $\|x\| = \|(x_1, x_2, \dots, x_d)\| = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_d|$. Soit X une partie de $\mathbb{R}^d$.

Rappel. En premier lieu, et en vue de comparaison prochaine, on rappelle qu'une fonction $f : X \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ est continue au point $y \in X$ si

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta = \delta(\epsilon, y) > 0, \forall x \in X, (\|x - y\| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \epsilon).$$

La fonction f est continue sur la partie X si elle est continue en tout point y de X , autrement dit, si

$$\forall y \in X, \forall \epsilon > 0, \exists \delta = \delta(\epsilon, y) > 0, \forall x \in X, (\|x - y\| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \epsilon).$$

Faites le dessin représentant $f : x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}$ et observez graphiquement la dépendance du δ en ϵ et y .

Définition 1.9 (Continuité uniforme). *Soit $f : X \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est uniformément continue sur la partie X si*

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta = \delta(\epsilon) > 0, \forall x, y \in X, (\|x - y\| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \epsilon).$$

Notez bien qu'ici le δ ne dépend que de ϵ .

Exemple 1. La fonction affine $f : x \mapsto ax + b$ ($a \neq 0$) est uniformément continue sur $\mathbb{R}$. En effet, pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, on a $|f(x) - f(y)| = |a||x - y|$. Si on prend $|x - y| < \frac{\epsilon}{|a|} = \delta(\epsilon)$, alors $|f(x) - f(y)| = |a||x - y| < \epsilon$.

Exercice 6. Ecrire avec des quantificateurs que f n'est pas uniformément continue sur la partie $X \subset \mathbb{R}^d$.

Exemple 2. La fonction $f : x \mapsto x^2$ n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}$. En effet, si on considère $\epsilon = 1$, on voit que pour tout $\delta > 0$, il existe $x_\delta = \frac{1}{\delta}$ et $y_\delta = \frac{1}{\delta} + \frac{\delta}{2}$ tels que $|x_\delta - y_\delta| = \frac{\delta}{2} < \delta$ et pourtant $|f(y_\delta) - f(x_\delta)| = \left(\frac{1}{\delta} + \frac{\delta}{2}\right)^2 - \frac{1}{\delta^2} = 1 + \frac{\delta^2}{4} \geq 1 = \epsilon$.

Remarque. Avec cet exemple 2, on voit que f peut-être continue sur X sans pour cela être uniformément continue sur X . Par contre, la proposition suivante est évidente.

Proposition 1.10. *Si $f : X \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ est uniformément continue sur X , alors elle est continue sur X .*

Preuve. A vous de jouer. □

Voyons encore **des exemples** de fonctions uniformément continues. Pour cela, on rappelle la définition des fonctions lipschitziennes sur une partie de $\mathbb{R}^d$.

Définition 1.11. *Soit $f : X \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. La fonction f est dite lipschitzienne sur X s'il existe un réel $k > 0$ tel que*

$$\forall x, y \in X, \quad |f(x) - f(y)| \leq k||x - y||.$$

On dit alors que f est k -lipschitzienne sur X .

Proposition 1.12. *Si $f : X \mapsto \mathbb{R}$ est k -lipschitzienne sur X alors elle est uniformément continue sur X .*

Preuve. Soit $\epsilon > 0$. Pour tout $x, y \in X$, on a $|f(x) - f(y)| \leq k||x - y||$. Pour avoir $|f(x) - f(y)| < \epsilon$, il suffit de choisir $||x - y|| < \frac{\epsilon}{k} = \delta(\epsilon)$. □

Cela est bien car **l'inégalité des accroissements finis** (appelée souvent par son petit nom : IAF) permet de construire beaucoup d'exemples de fonctions lipschitziennes et donc de fonctions uniformément continues.

Proposition 1.13. *Soit $f : I \subset \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ où I est un intervalle. On suppose que f est dérivable sur I et que sa dérivée f' est bornée sur I . Alors f est lipschitzienne sur I .*

Preuve. L'IAF nous dit en effet que

$$\forall x, y \in I, \quad |f(x) - f(y)| \leq \sup_{u \in I} |f'(u)| |x - y|.$$

□

En particulier, si f est de classe C^1 sur l'intervalle fermé borné $I = [a, b]$, f' continue sur $[a, b]$ est bornée (et atteint ses bornes). La proposition précédente s'applique donc, et f est lipschitzienne sur $[a, b]$ et donc uniformément continue sur $[a, b]$.

Exemple 3. La fonction $f : x \mapsto x^2$ est lipschitzienne sur $[a, b]$, donc elle est uniformément continue sur $[a, b]$.

Exercice 7. Montrer que la fonction $f : x \mapsto \arctan(x)$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 8. a) Montrer que la fonction $f : x \mapsto \sqrt{x}$ n'est pas lipschitzienne sur $[0, +\infty[$.

b) Montrer que pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, on a $|\sqrt{y} - \sqrt{x}| \leq \sqrt{|y - x|}$. En déduire que f est uniformément continue sur $[0, +\infty[$.

Un critère utile pour l'uniforme continuité. Soit $f : X \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. La fonction f est uniformément continue sur X si et seulement si la propriété suivante est vérifiée : pour toutes suites $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de X telles que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|x_n - y_n\| = 0$, on a alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} |f(x_n) - f(y_n)| = 0$. (Voir TD.)

Exemple 4. Soit $f : x \mapsto 1/x$. La fonction f n'est pas uniformément continue sur $]0, 1]$. Pour montrer cela, on considère les suites $(x_n)_{n \geq 2}$ et $(y_n)_{n \geq 2}$ dans $]0, 1]$ définies par $x_n = 1/n$ et $y_n = 2/n$ et on utilise le critère précédent. (Voir TD.)

On a vu différents exemples de fonctions uniformément continues (notamment les fonctions lipschitziennes). On sait que les fonctions uniformément continues sur X sont nécessairement continues sur X et on a vu, par contre, des exemples de fonctions continues sur différentes parties X de $\mathbb{R}$ qui ne sont pas uniformément continues sur X (voir les exemples 2 et 4). Mais si la partie X a la propriété d'être **un intervalle fermé borné** de $\mathbb{R}$, on a le théorème surprenant suivant.

Proposition 1.14 (Théorème de Heine). *Soit $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors f est uniformément continue sur le segment fermé $[a, b]$.*

Preuve. On va faire un raisonnement par l'absurde et supposer que f n'est pas uniformément continue sur $[a, b]$. Ainsi, il existe $\epsilon > 0$ tel que pour tout $\delta > 0$, on peut trouver x et y dans $[a, b]$ tels que $|x - y| < \delta$ et pourtant $|f(x) - f(y)| \geq \epsilon$. En particulier pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, si on considère les $\delta = 1/n$, on peut trouver x_n et y_n dans $[a, b]$ tels que $|x_n - y_n| < 1/n$ et pourtant $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \epsilon$. Comme la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ ainsi construite est bornée (incluse dans $[a, b]$), le théorème de Bolzano-Weierstrass dit qu'on peut en extraire une sous-suite $(x_{\phi(p)})$ qui converge vers un certain $\alpha \in [a, b]$. Comme on a $|x_{\phi(p)} - y_{\phi(p)}| < 1/\phi(p)$, la suite $(y_{\phi(p)})$ converge aussi vers α . (Pour s'en convaincre, on peut utiliser l'inégalité triangulaire $|y_{\phi(p)} - \alpha| \leq |y_{\phi(p)} - x_{\phi(p)}| + |x_{\phi(p)} - \alpha| \leq \frac{1}{\phi(p)} + |x_{\phi(p)} - \alpha|$ et voir que le membre de droite tend vers 0 quand p tend vers $+\infty$ car $\phi(p) \geq p$.) Or la fonction f est continue sur $[a, b]$, donc on a $\lim_{p \rightarrow +\infty} f(x_{\phi(p)}) = f(\alpha)$ et $\lim_{p \rightarrow +\infty} f(y_{\phi(p)}) = f(\alpha)$, ce qui entraîne $\lim_{p \rightarrow +\infty} |f(x_{\phi(p)}) - f(y_{\phi(p)})| = 0$. Cela contredit $|f(x_{\phi(p)}) - f(y_{\phi(p)})| \geq \epsilon$. $\square$

En dimension supérieure, on a le résultat suivant.

Proposition 1.15 (Théorème de Heine en dimension supérieure). *Soit P le pavé fermé de $\mathbb{R}^d$ défini par $P = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \cdots \times [a_d, b_d]$. Soit $f : P \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors f est uniformément continue sur P .*

Pour le démontrer, on fait la même démonstration en utilisant cette fois le théorème de Bolzano-Weierstrass dans $\mathbb{R}^d$.

1.3 Une première application de la continuité uniforme : la régularité des intégrales à paramètre

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point. On s'intéresse ici aux fonctions $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ définies par une expression du type

$$F(x) = \int_a^b f(x, t) dt$$

où $[a, b]$ est un intervalle fermé borné. C'est un exemple d'**intégrale à paramètre**.

Si $f : I \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction dont les fonctions partielles $f_x : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ définies par $f_x(t) = f(x, t)$ sont supposées continues (en t) sur $[a, b]$, pour tout x fixé dans I , alors on remarque que la fonction F est bien définie sur I . On va établir des propriétés de régularité de la fonction F pourvu que f soit elle-même assez régulière.

Cours 3 du MEU 251

On commence par étudier la continuité des intégrales à paramètre.

Continuité

Proposition 1.16. *Soit la fonction $f : (x, t) \in [c, d] \times [a, b] \mapsto f(x, t) \in \mathbb{R}$. On munit $\mathbb{R}^2$ de la norme¹ $\| \cdot \|_1$ par exemple. Si f est uniformément continue sur $[c, d] \times [a, b]$ alors la fonction F définie par*

$$F(x) = \int_a^b f(x, t) dt$$

est (uniformément) continue sur $[c, d]$.

Preuve. Comme on l'a remarqué dans l'introduction, la fonction F est bien définie sur $[c, d]$ car toutes les fonctions partielles $f_x : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ définies par $f_x(t) = f(x, t)$ sont continues sur $[a, b]$, ceci pour tous les $x \in [c, d]$.

On se donne maintenant ϵ un réel > 0 . Comme f est supposée uniformément continue sur le pavé $[c, d] \times [a, b]$, il existe donc $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ tel que pour tout

¹Je rappelle que $\|(x, t)\|_1 = |x| + |t|$.

$x \in [c, d]$, tout $y \in [c, d]$ et tout $t \in [a, b]$, si $\|(x, t) - (y, t)\|_1 < \delta$ alors $|f(x, t) - f(y, t)| < \epsilon/(b - a)$. On en déduit que, pour tout $x, y \in [c, d]$, tels que $|x - y| < \delta$, on a pour tout $t \in [a, b]$, $\|(x, t) - (y, t)\|_1 = |x - y| < \delta$, ce qui implique pour tout $t \in [a, b]$, $|f(x, t) - f(y, t)| < \epsilon/(b - a)$ et donc

$$|F(x) - F(y)| \leq \int_a^b |f(x, t) - f(y, t)| dt \leq \frac{\epsilon}{b - a}(b - a) = \epsilon$$

On a montré que F est uniformément continue sur $[c, d]$. □

Grâce au théorème de Heine, on en déduit la proposition suivante.

Proposition 1.17. *Soit la fonction $f : (x, t) \in I \times [a, b] \mapsto f(x, t) \in \mathbb{R}$ où I est un intervalle de $\mathbb{R}$. Si f est continue sur $I \times [a, b]$ alors la fonction F définie par*

$$F(x) = \int_a^b f(x, t) dt$$

est continue sur I .

Preuve. Il suffit de montrer que F est continue sur $[c, d]$ pour tout segment $[c, d]$ inclus dans l'intervalle I et on pourra conclure que F est continue sur I . Puisque f est continue sur $I \times [a, b]$, elle est, d'après le théorème de Heine, uniformément continue sur le pavé $[c, d] \times [a, b]$. La proposition précédente dit alors que F est continue sur $[c, d]$. □

On illustre cette proposition avec l'exemple facile suivant.

Exemple. Soit $F(x) = \int_0^1 \sin(tx) dt$. Comme la fonction de deux variables $f(x, t) = \sin(tx)$ est continue sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$, le théorème s'applique et la fonction F est continue sur $\mathbb{R}$. On peut d'ailleurs le vérifier en calculant l'intégrale ! On obtient $F(x) = \frac{1 - \cos(x)}{x}$ si $x \neq 0$ et $F(0) = 0$. Et on remarque que la fonction F est bien continue sur $\mathbb{R}$ car $F(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x/2$ ce qui implique $\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = 0 = F(0)$.

Dérivabilité

Proposition 1.18. *Soit la fonction $f : (x, t) \in I \times [a, b] \mapsto f(x, t) \in \mathbb{R}$. On suppose que f est continue² sur $I \times [a, b]$ et qu'elle admet une dérivée partielle $\partial_x f$ continue sur $I \times [a, b]$. Alors F est dérivable (et même de classe C^1) sur I et*

$$\forall x \in I, \quad F'(x) = \int_a^b \partial_x f(x, t) dt.$$

Ceci est souvent appelé Formule de Leibniz.

²On peut se contenter en fait d'une propriété moins forte. Il suffit de vérifier que les $f_x : t \mapsto f(x, t)$ sont continues sur $[a, b]$ pour tout $x \in I$.

Preuve. On considère un segment $[c, d]$ quelconque inclus dans I . On fixe un point x_0 dans l'intervalle $[c, d]$. On définit

$$\Delta(x) := F(x) - F(x_0) - (x - x_0) \int_a^b \partial_x f(x_0, t) dt$$

et on va montrer qu'il existe un $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ tel que pour tous les x dans $[c, d]$ vérifiant $|x - x_0| < \delta$, on a $|\Delta(x)| < |x - x_0|\epsilon$. Cela montrera que

$$\left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - \int_a^b \partial_x f(x_0, t) dt \right| < \epsilon.$$

On introduit la fonction g définie sur $I \times [a, b]$ par

$$g(x, t) = f(x, t) - (x - x_0) \partial_x f(x_0, t).$$

On exprime $\Delta(x)$ sous la forme $\Delta(x) = \int_a^b (g(x, t) - g(x_0, t)) dt$.

Pour majorer $|g(x, t) - g(x_0, t)|$, on va utiliser l'inégalité des accroissements finis. On a

$$|g(x, t) - g(x_0, t)| \leq \max_{u \in [x_0, x]} |\partial_x g(u, t)| |x - x_0|.$$

Par ailleurs, on a $\partial_x g(u, t) = \partial_x f(u, t) - \partial_x f(x_0, t)$. Sur le pavé $[c, d] \times [a, b]$, la fonction $\partial_x f$ est continue, donc elle est uniformément continue grâce au théorème de Heine. On peut donc trouver un $\delta = \delta(\epsilon)$ tel que pour tout $u \in [c, d]$ et tout $t \in [a, b]$ avec $\|(u, t) - (x_0, t)\|_1 < \delta$, on ait $|\partial_x f(u, t) - \partial_x f(x_0, t)| < \epsilon/(b - a)$.

On en déduit que, pour tout x dans $[c, d]$ tel que $|x - x_0| < \delta$, tout $t \in [a, b]$ et tout u entre x_0 et x , on a $\|(u, t) - (x_0, t)\|_1 = |u - x_0| \leq |x - x_0| < \delta$ et donc, pour tout $t \in [a, b]$, $|g(x, t) - g(x_0, t)| < |x - x_0| \frac{\epsilon}{b - a}$. On a bien montré l'existence d'un $\delta > 0$ tel que pour tout x dans $[c, d]$, si $|x - x_0| < \delta$ alors

$$|\Delta(x)| \leq \int_a^b |g(x, t) - g(x_0, t)| dt < \int_a^b |x - x_0| \frac{\epsilon}{b - a} dt = \epsilon |x - x_0|.$$

Remarque. Pour montrer que F est C^1 sur I , il suffit alors d'appliquer la proposition 17 à l'intégrale qui définit F' puisque la fonction $(x, t) \mapsto \partial_x f(x, t)$ est supposée continue sur $I \times [a, b]$. $\square$

On revient à l'exemple précédent. On a vu que la fonction $F : x \mapsto \int_0^1 \sin(tx) dt$ est continue sur $\mathbb{R}$ car la fonction définie par $f(x, t) = \sin(tx)$ est continue sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$. Cette fonction f admet une dérivée partielle $\partial_x f : (x, t) \mapsto \partial_x f(x, t) = t \cos(tx)$ continue sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$. On en déduit que F est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et que $\forall x \in \mathbb{R}, F'(x) = \int_0^1 t \cos(tx) dt$.

En particulier, cela montre que la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = \frac{1 - \cos(x)}{x}$ pour $x \neq 0$ et $F(0) = 0$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

On peut montrer, en appliquant de manière répétée la proposition 18 que F est de classe C^m sur $\mathbb{R}$, pour tout $n \in \mathbb{N}$. (Voir la feuille 1 de TD.)

Un exemple astucieux

On va donner maintenant un exemple plutôt astucieux d'utilisation de la proposition 18. On veut calculer l'intégrale

$$I = \int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{1+t^2} dt.$$

Pour cela, on introduit l'intégrale à paramètre $I(x) = \int_0^1 \frac{\ln(1+xt)}{1+t^2} dt$. Il est clair que la fonction $f(x, t) = \frac{\ln(1+xt)}{1+t^2}$ est continue sur $] -1, +\infty[\times [0, 1]$ et qu'elle admet une dérivée partielle $\partial_x f : (x, t) \mapsto \partial_x f(x, t) = \frac{t}{(1+xt)(1+t^2)}$ continue sur $] -1, +\infty[\times [0, 1]$. La proposition 18 s'applique et $I(x)$ est une fonction de classe C^1 sur $] -1, +\infty[$ de dérivée

$$I'(x) = \int_0^1 \frac{t}{(1+xt)(1+t^2)} dt.$$

On décompose la fraction en éléments simples pour pouvoir l'intégrer en t . On a

$$\frac{t}{(1+xt)(1+t^2)} = \frac{a}{1+xt} + \frac{bt+c}{1+t^2}$$

avec $a = -\frac{x}{1+x^2}$, $b = -\frac{a}{x} = \frac{1}{1+x^2}$ et $c = -a = \frac{x}{1+x^2}$. On en déduit

$$\frac{t}{(1+xt)(1+t^2)} = \frac{1}{1+x^2} \left(\frac{-x}{1+xt} + \frac{t+x}{1+t^2} \right)$$

et donc,

$$\begin{aligned} I'(x) &= \frac{1}{1+x^2} \left[-\ln(1+xt) + \frac{1}{2} \ln(1+t^2) + x \arctan t \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{1+x^2} \left(-\ln(1+x) + \frac{1}{2} \ln(2) + x \frac{\pi}{4} \right) \end{aligned}$$

Comme on a $I(0) = 0$ et $I(1) = I$, il vient

$$\begin{aligned} I = I(1) - I(0) &= \int_0^1 I'(x) dx \\ &= - \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx + \int_0^1 \frac{\ln(2)}{2(1+x^2)} dx + \int_0^1 \frac{\pi x}{4(1+x^2)} dx \\ &= -I + \frac{\ln(2)}{2} [\arctan(x)]_0^1 + \frac{\pi}{8} [\ln(1+x^2)]_0^1 \\ &= -I + \frac{\pi \ln(2)}{8} + \frac{\pi \ln(2)}{8} \end{aligned}$$

On en déduit finalement (miracle)

$$I = \frac{\pi \ln(2)}{8}.$$

Voyons maintenant un plus joli exemple (voir la feuille 1 de TD).

Exercice 9 : calcul de l'intégrale de Gauss.

Pour tout x dans $\mathbb{R}$ on pose

$$F(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt \quad \text{et} \quad G(x) = \left(\int_0^x e^{-t^2} dt \right)^2.$$

1. Montrer que les fonctions F et G sont bien définies et dérivables sur $\mathbb{R}$ et qu'elles vérifient

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F'(x) + G'(x) = 0.$$

2. Que vaut $F + G$?

3. Justifier l'inégalité : $F(x) \leq e^{-x^2}$. En déduire la valeur de $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$.

Cours 4 du MEU 251

2 Suites de fonctions

2.1 Un exemple “à la Newton”

Newton pose en 1671 ce qui est une des premières équations différentielles ordinaires (EDO). Elle s'écrit avec les notations d'aujourd'hui :

$$y' = 1 - 3x + y + x^2 + xy.$$

Il cherche la solution de cette équation qui vérifie en outre la condition $y(0) = 0$ par le moyen d'une série infinie dont il obtient les termes récursivement. Pour simplifier les calculs, on va expliquer sa méthode sur un exemple plus simple. On cherche à résoudre

$$(E) : \quad y'(x) = y(x), \quad y(0) = 1$$

où y est une fonction inconnue dérivable sur $\mathbb{R}$. Newton aurait pu écrire successivement : $y(x) = 1 + \dots$, puis en injectant dans l'équation $y'(x) = 1 + \dots$ et en intégrant $y(x) = 1 + x + \dots$. On recommence $y'(x) = 1 + x + \dots$, donc $y(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots$, puis $y'(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots$, ce qui donne en intégrant (toujours avec la condition $y(0) = 0$) $y(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2 \cdot 3} + \dots$

On voit apparaître les fonctions polynomiales définies sur $\mathbb{R}$ par $f_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$. En imitant toujours Newton, on arrête le processus au rang

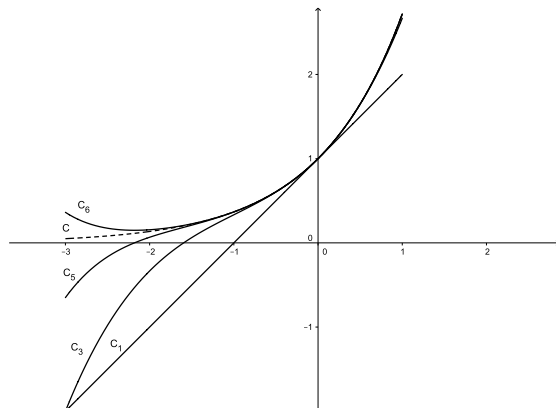


Figure 1: Procédé de Newton

$n = 6$ et on représente les courbes C_n des fonctions f_n pour n allant de 1 à 6 sur, disons, l'intervalle $[-3; 2]$. (Je ne les dessine pas toutes et d'ailleurs, je ne les ai pas représentées en cours.)

Remarquez que cela revient à définir la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par la relation de récurrence $f'_{n+1}(x) = f_n(x), \forall x \in \mathbb{R}$ en imposant $f_{n+1}(0) = y(0) = 1$ et $f_0(x) = 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Ou, ce qui revient au même par la relation de récurrence³

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f_{n+1}(x) = 1 + \int_0^x f_n(t) dt \quad \text{et} \quad f_0(x) = 1.$$

On voit que les courbes C_n semblent de plus en plus proches de la courbe C d'une certaine fonction f . Il va falloir maintenant préciser.

- 1) Est-ce que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$ converge effectivement, dans un sens à préciser, vers une certaine fonction f ?
- 2) Quelles propriétés la fonction f ainsi obtenue possède-t-elle ? Est-elle continue ? dérivable ? Est-elle solution de l'équation (E) ?

En annexe, je propose d'examiner pour la même équation différentielle (E) la mise en oeuvre d'une autre méthode de résolution approchée, la méthode d'Euler qui fait apparaître une autre suite de fonctions. Vous pourrez étudier la convergence de cette suite, sujet du problème 2 de la feuille 2 d'exercices.

Dans tout ce qui suit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ désigne une suite de fonctions toutes définies sur un même intervalle d'intérieur non vide $I \subset \mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$).

2.2 La convergence simple

Définition 2.1. 1) On dit que la suite de fonction $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge en un point x_0 de I si la suite de nombres réels (ou complexes) $(f_n(x_0))_{n \in \mathbb{N}}$ converge dans $\mathbb{R}$ (ou

³Pour celles et ceux que le procédé intéresse, voyez le problème 1 de la feuille 2 d'exercices.

$\mathbb{C}$).

2) On dit que la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **converge simplement** sur I si elle converge en tout point x de I .

3) On peut dans ce cas (dans le cas 2)) définir sur I une fonction f en posant pour tout $x \in I$, $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$. On dit alors que la fonction f est **la limite simple** sur I de la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$. On dit aussi que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$ converge simplement sur I vers la fonction f . Mathématiquement, cela s'écrit

$$\forall x \in I, \forall \epsilon > 0, \exists n_{\epsilon, x} \in \mathbb{N}, (n \geq n_{\epsilon, x} \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| \leq \epsilon).$$

Exemple 1

$$\text{Pour } n \geq 1, \quad f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = \frac{nx + x^2}{n}. \quad (2.1)$$

Il est clair que $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} x + \frac{x^2}{n} = x$. On en déduit que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers la fonction $f : x \mapsto x$.

Exemple 2

$$\text{Pour } n \geq 1, \quad f_n : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = x^n. \quad (2.2)$$

Pour $x \in [0; 1[$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$ et pour $x = 1$, bien sûr, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(1) = 1$. On en déduit que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $[0; 1]$ vers la fonction f définie par

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [0; 1[\\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

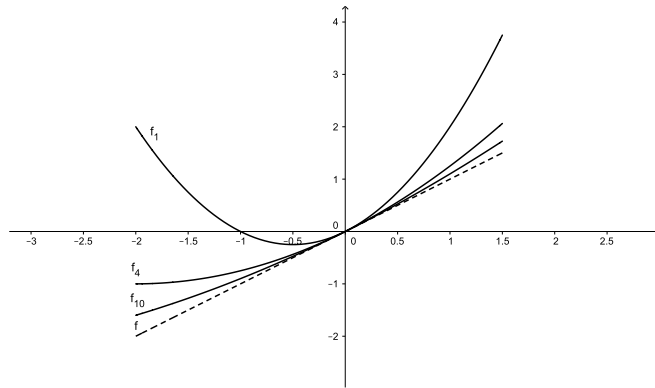


Figure 2: Exemple 1

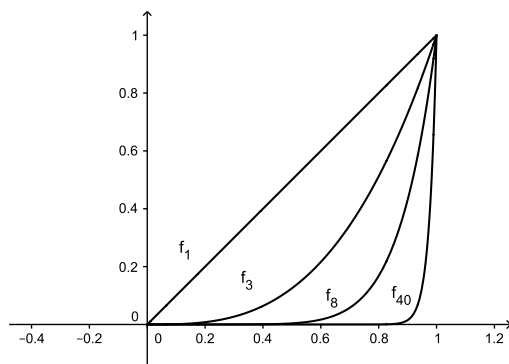


Figure 3: Exemple 2

Exemple 3

$$\text{Pour } n \geq 1, \quad f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}. \quad (2.3)$$

On voit tout aussi facilement que cette suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers la fonction $f : x \mapsto \sqrt{x^2} = |x|$.

Exemple 4

$$\text{Pour } n \geq 1, \quad f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = \sum_{k=0}^n x^k. \quad (2.4)$$

On calcule $f_n(x) = \sum_{k=0}^n x^k = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$ pour $x \neq 1$ et $f_n(1) = n+1$. Si $|x| < 1$, on sait que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x^{n+1} = 0$ et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \frac{1}{1-x}$. Si $x \notin]-1, 1[$, la suite de réels $(f_n(x))_{n \geq 0}$ diverge. Il en résulte que suite $(f_n)_{n \geq 0}$ converge simplement sur $] -1, 1[$ vers la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{1-x}$.

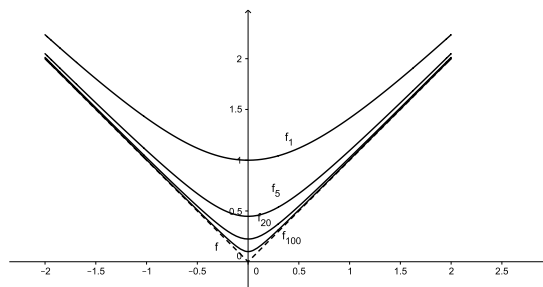


Figure 4: Exemple 3

Remarque. On remarque que la fonction limite f d'une suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$ qui converge simplement sur I peut ne pas hériter des propriétés sympathiques dont

jouissaient les fonctions f_n . Ainsi, dans l'exemple 4, les fonctions f_n sont toutes bornées sur $] - 1, 1[$ mais la fonction limite f n'est pas bornée sur $] - 1, 1[$ (car $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$). Dans l'exemple 2, la continuité sur $[0, 1]$ des fonctions f_n n'a pas été transmise à la fonction limite f qui est discontinue en $x = 1$. Dans l'exemple 3, les fonctions f_n sont toutes dérivables sur $\mathbb{R}$ mais la fonction limite f n'est pas dérivable en 0.

On a néanmoins le résultat suivant :

Proposition 2.2. *Si les fonctions f_n sont toutes croissantes (respectivement toutes décroissantes) sur l'intervalle I et si la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$ converge simplement sur I vers la fonction f , alors f est croissante (respectivement décroissante) sur I .*

Preuve. On suppose les fonctions f_n toutes croissantes sur I . Soient $a, b \in I$ avec $a \leq b$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $f_n(a) \leq f_n(b)$. On fait tendre n vers $+\infty$ et on obtient $f(a) \leq f(b)$. $\square$

2.3 La convergence uniforme (Weierstrass 1841)

On examinera plus en détails au prochain cours (cours 5) l'exemple 2 et le phénomène qui semble causer la discontinuité en $x = 1$ dans le passage à la limite.

Pour éviter l'apparition d'une telle discontinuité (alors que toutes les fonctions f_n sont continues), il serait bien d'imposer **une même vitesse de convergence** des suites $(f_n(x))_{n \geq 0}$ vers $f(x)$ **pour tous les $x \in I$** .

Définition 2.3. *Soit $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions définies sur $I \subset \mathbb{R}$. On dit que la suite $(f_n)_{n \geq 0}$ converge vers une fonction limite f **uniformément sur I** si*

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_\epsilon \in \mathbb{N}, (n \geq n_\epsilon \Rightarrow \forall x \in I, |f_n(x) - f(x)| \leq \epsilon).$$

Il est bien à ce niveau de souligner la différence entre les notions de *convergence simple sur I* et de *convergence uniforme sur I* en mettant en regard les deux définitions mathématiques. On dit que la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers f simplement sur I si

$$\forall x \in I, \forall \epsilon > 0, \exists n_{\epsilon, x} \in \mathbb{N}, (n \geq n_{\epsilon, x} \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| \leq \epsilon).$$

Ici, le $n_{\epsilon, x}$ dépend a priori de ϵ et de x (voir l'analyse de l'exemple 2 au prochain cours 5). La suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers f uniformément sur I si

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_\epsilon \in \mathbb{N}, (n \geq n_\epsilon \Rightarrow \forall x \in I, |f_n(x) - f(x)| \leq \epsilon).$$

Ici, le n_ϵ ne dépend plus de x , il dépend seulement de ϵ .

Il est alors facile de démontrer la proposition suivante.

Proposition 2.4. *Si la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers f uniformément sur I alors elle converge vers f simplement sur I .*

On va voir sous peu que la réciproque est fausse (exercice 2 plus loin).

Un critère de convergence uniforme. On remarque que si la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément sur I vers la fonction f alors il existe un certain rang $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que pour tous les entiers $n \geq n_1$ les fonctions $f_n - f$ soient bornées sur I . Pour $n \geq n_1$, on introduit la quantité

$$\|f_n - f\|_{\infty, I} := \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)|$$

On voit alors que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément sur I vers la fonction f si et seulement si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\|_{\infty, I} = 0$.

La quantité $\|f_n - f\|_{\infty, I}$ est appelée *norme infinie sur I de $f_n - f$* , ou bien *norme de la convergence uniforme sur I de $f_n - f$* .

Remarque. Dans la pratique, on peut d'abord chercher à déterminer la limite simple de la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ considérée et, si cette limite simple existe, on étudie alors la convergence uniforme sur I de $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vers cette limite simple f en calculant la quantité $\|f_n - f\|_{\infty, I}$ et en regardant sa limite quand n tend vers $+\infty$. On peut aussi chercher à majorer l'écart $|f_n(x) - f(x)|$ pour tout $x \in I$ par un terme a_n **qui ne dépend que de n et pas de x** et tel que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$.

Exercice 1. Montrer que, dans l'exemple 3, la convergence de la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ est uniforme sur $\mathbb{R}$.

La suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ est définie par $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$ pour tout x réel. On a vu que $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers la fonction f *valeur absolue*. On étudie la convergence uniforme de la suite en majorant la différence :

$$0 \leq f_n(x) - f(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - \sqrt{x^2} = \frac{x^2 + \frac{1}{n} - x^2}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + \sqrt{x^2}} \leq \frac{1/n}{1/\sqrt{n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

On en déduit que $\|f_n - f\|_{\infty, \mathbb{R}} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}$ et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\|_{\infty, \mathbb{R}} = 0$. La suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge donc uniformément sur $\mathbb{R}$. (Voir figure 4.)

Exercice 2. Montrer que, dans l'exemple 2, la convergence de la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ n'est pas uniforme sur $[0, 1]$.

La suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ est définie par $f_n(x) = x^n$ pour tout x dans $[0, 1]$. On a vu que $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $[0, 1]$ vers la fonction f définie par

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [0; 1[\\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

On a pour tout $x \in [0, 1[$, $f_n(x) - f(x) = x^n$. On en déduit

$$\|f_n - f\|_{\infty, [0, 1]} = \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| \geq \sup_{x \in [0, 1[} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [0, 1[} |x^n| = 1.$$

Il en résulte que $\|f_n - f\|_{\infty, [0, 1]}$ ne tend pas vers 0 quand n tend vers $+\infty$. Et donc la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ ne converge pas uniformément sur $[0, 1]$.

Cours 5 du MEU 251

On revient sur le fait que, en général, les propriétés de régularité (continuité, dérivabilité, ...) des fonctions qui constituent la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne se transmettent pas à la fonction limite simple de cette suite. On rappelle néanmoins la proposition 2. Puis on revient sur la nécessité d'introduire une nouvelle notion de convergence, **la convergence uniforme**.

On commence par analyser l'exemple 2. On remarque que, plus on choisit $x \in]0, 1[$ proche de 1, plus la suite $(x^n)_{n \geq 1}$ converge *lentement* vers 0. En effet, si on veut pour une précision $\epsilon > 0$ donnée, avoir $|f_n(x) - f(x)| = x^n \leq \epsilon$, il faut et suffit de choisir $n \geq \frac{\ln(\epsilon)}{\ln(x)}$. Par exemple, on se donne $\epsilon = 0,01$. Pour $x = 0,9$ il faut imposer $n \geq 44$, mais pour $x = 0,99$ il faut $n \geq 459$!

Cette différence de vitesse de convergence semble être la cause de l'apparition de la discontinuité en $x = 1$ de la fonction limite.

Pour éviter l'apparition d'une telle discontinuité (alors que toutes les fonctions f_n sont continues), il serait bien d'imposer **une même vitesse de convergence** des suites $(f_n(x))_{n \geq 0}$ vers $f(x)$ **pour tous les $x \in I$** . C'est ce qu'on fait en définissant la convergence uniforme sur I de la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Remarque. On a montré que la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ des fonctions f_n définies par $f_n(x) = x^n$ pour tout $x \in [0, 1]$ ne converge pas uniformément sur $[0, 1[$ vers sa fonction limite simple f . Par contre, si a est un réel dans $]0, 1[$, alors cette suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $[0, a]$. En effet, on a $\|f_n - f\|_{\infty, [0, a]} = \sup_{x \in [0, a]} x^n = a^n$ qui tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$.

On a ici l'exemple d'une suite de fonctions qui converge uniformément sur tous les intervalles $[0, a]$ avec $a < 1$, mais qui ne converge pas uniformément sur $[0, 1[$.

Traduction graphique de la convergence uniforme sur I . Pour illustrer le fait que la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur I vers f , on représente C le graphe de f et, pour $\epsilon > 0$ donné, la bande B_ϵ centrée sur C et de rayon $\epsilon > 0$ définie par $B_\epsilon = \{(x, y) / x \in I, y \in [f(x) - \epsilon; f(x) + \epsilon]\}$. Il existe alors un rang n_ϵ ne dépendant que de ϵ tel que pour tout $n \geq n_\epsilon$ le graphe C_n de f_n soit contenu dans cette bande B_ϵ . (Voir figure 5.)

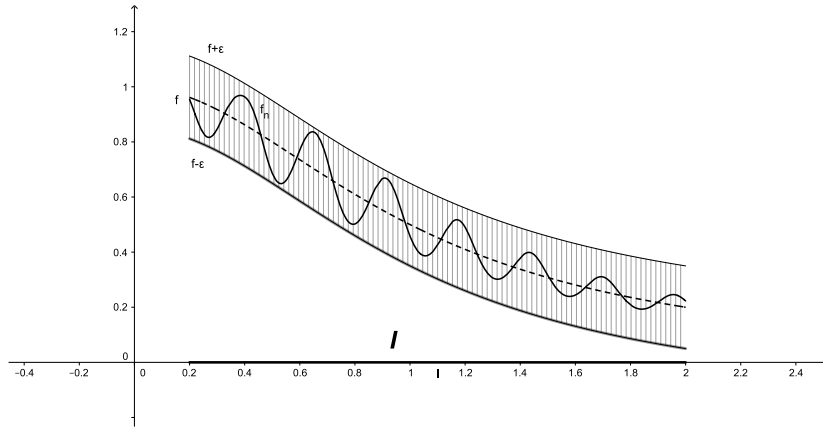


Figure 5: Quand $n \geq n_\epsilon$, le graphe de f_n est dans la bande B_ϵ .

On revient à l'exemple 2 : pour $\epsilon < 1/2$, le graphe C_n de f_n sort toujours de la bande $B_\epsilon = \{(x, y)/x \in [0; 1[, y \in [f(x) - \epsilon; f(x) + \epsilon]\}$ pour tous les entiers $n \geq 1$. On en déduit que la convergence de la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ vers la fonction limite simple f n'est pas uniforme sur $[0; 1[$.

2.4 Propriétés d'une limite uniforme

2.4.1 Bornitude

A titre d'introduction, on énonce et démontre le résultat suivant.

Proposition 2.5. *On considère la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions définies sur l'intervalle I et à valeurs dans $\mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$). On fait les hypothèses suivantes.*

(H1) : les fonctions $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$) sont bornées sur I .

(H2) : la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur I vers la fonction f .

Alors f est bornée sur I .

Preuve. Pour tout $x \in I$ et tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\begin{aligned} |f(x)| &= |f(x) - f_n(x) + f_n(x)| \\ &\leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x)| \end{aligned}$$

D'après l'hypothèse (H2), il existe un entier $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$n \geq n_1 \implies \forall x \in I, |f(x) - f_n(x)| \leq 1.$$

On en déduit que pour tout $x \in I$, on a

$$|f(x)| \leq |f(x) - f_{n_1}(x)| + |f_{n_1}(x)| \leq 1 + |f_{n_1}(x)|$$

Comme la fonction f_{n_1} est bornée sur I (hypothèse (H1)), il existe un réel $M_1 > 0$ tel que $\forall x \in I, |f_{n_1}(x)| \leq M_1$. Finalement, on a

$$\forall x \in I, |f(x)| \leq 1 + M_1$$

et f est bornée sur I . □

Remarques. La contraposée de cette proposition dit en particulier que si les fonctions f_n sont toutes bornées sur I , si la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement vers la fonction f et si f n'est pas bornée sur I , alors la convergence de la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas uniforme sur I .

En conséquence, la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ de l'exemple 4 ne converge pas uniformément sur $] - 1; 1[$. En effet, on a pour tout $x \in] - 1; 1[$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \frac{1}{1-x} = f(x)$. Les f_n sont bornées sur $] - 1; 1[$ mais f n'est pas bornée sur ce même intervalle $] - 1; 1[$.

2.4.2 Continuité en un point de la fonction limite

Le théorème suivant est important.

Proposition 2.6. *On considère la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions définies sur l'intervalle I et à valeurs dans $\mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$). On fait les hypothèses suivantes.*

(H1) : les fonctions f_n sont continues en un point c de I .

(H2) : la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers f uniformément sur I .

Alors f est continue au point c .

Corollaire 2.7. *Si les fonctions f_n sont continues sur I et si la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers f uniformément sur I alors f est continue sur I .*

Voyons la démonstration de la proposition 6.

Preuve. On veut démontrer la continuité de f en c . On se donne donc $\epsilon > 0$. On veut montrer qu'il existe un voisinage de c tel que pour tout x dans ce voisinage on ait $|f(x) - f(c)| \leq \epsilon$. La démonstration se fait en cassant $|f(x) - f(c)|$ en trois morceaux. (On dit aussi qu'on coupe les epsilons en trois.) Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \in I$, on a grâce à l'inégalité triangulaire :

$$\begin{aligned} |f(x) - f(c)| &= |f(x) - f_n(x) + f_n(x) - f_n(c) + f_n(c) - f(c)| \\ &\leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(c)| + |f_n(c) - f(c)| \end{aligned}$$

D'après l'hypothèse (H2) (hypothèse de convergence uniforme sur I), il existe un entier n_ϵ (ne dépendant que de ϵ) tel que

$$n \geq n_\epsilon \implies \forall x \in I, |f(x) - f_n(x)| \leq \frac{\epsilon}{3}.$$

On en déduit que pour $n = n_\epsilon$ et pour tout $x \in I$,

$$|f(x) - f(c)| \leq \frac{\epsilon}{3} + |f_{n_\epsilon}(x) - f_{n_\epsilon}(c)| + \frac{\epsilon}{3}$$

Mais cette fonction f_{n_ϵ} est continue en c (hypothèse (H1)), donc il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $x \in I$,

$$|x - c| \leq \eta \implies |f_{n_\epsilon}(x) - f_{n_\epsilon}(c)| \leq \frac{\epsilon}{3}$$

On a montré qu'il existe $\eta > 0$ tel que, pour tout $x \in I$,

$$|x - c| \leq \eta \implies |f(x) - f(c)| \leq \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon$$

Ce qui démontre que f est continue en c . □

Remarques i) Il est intéressant de considérer **la contraposée**. Elle dit que si les f_n sont continues sur I et si la limite simple f de la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas continue sur I alors la convergence ne peut pas être uniforme sur I . (Voir l'exemple 2 sur l'intervalle $I = [0, 1]$.)

ii) Attention ! On peut avoir la situation suivante (voir entre autres l'exemple 2 sur l'intervalle $I = [0, 1]$) : les f_n sont continues sur I , la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement sur I vers une fonction f continue sur I , mais la convergence n'est pas uniforme sur I .

2.4.3 Intersion limite-intégrale

On peut montrer que, si $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de fonctions Riemann-intégrables sur le segment $[a, b]$ qui converge uniformément sur $[a, b]$ vers la fonction f , alors celle-ci est Riemann-intégrable sur $[a, b]$. Mais ici, on va considérer un cas élémentaire, celui des fonctions continues. Le problème qui nous préoccupe est illustré par l'exemple suivant.

Exemple. Imaginez que l'on veuille calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} dx$. On a envie d'intervertir la limite quand n tend vers l'infini et le signe intégrale et d'écrire

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} dx &= \int_0^1 \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} dx \\ &= \int_0^1 |x| dx \\ &= [x^2/2]_0^1 = 1/2. \end{aligned}$$

Cette manipulation est-elle autorisée ?⁴ Le théorème suivant nous donne **une condition suffisante** pour que l'intersion soit licite.

Proposition 2.8 (Permutation limite-intégrale). *Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions continues sur l'intervalle $I = [a, b]$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$). On suppose que cette suite converge uniformément sur $I = [a, b]$ vers la fonction f .*

⁴Ce serait bien qu'elle le soit. Pour vous convaincre de l'utilité d'une telle interversion, calculez donc $\int_0^1 \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} dx$ grâce à un changement de variable, puis faites tendre n vers $+\infty$.

Alors, cette fonction f est continue sur $I = [a, b]$ et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(t) dt = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(t) dt.$$

Preuve. Tout d'abord, la fonction f est continue sur $I = [a, b]$ grâce à la proposition 7. Puis on écrit simplement :

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f_n(t) dt - \int_a^b f(t) dt \right| &\leq \int_a^b |f_n(t) - f(t)| dt, \\ &\leq (b-a) \sup_{t \in [a, b]} |f_n(t) - f(t)|, \end{aligned}$$

et on conclut grâce à l'hypothèse de convergence uniforme sur I de la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$. $\square$

Exercice 3. On considère les fonctions f_n définies sur $[0, 2]$ par

$$f_n(x) = \begin{cases} n^2 x & \text{si } x \in [0; \frac{1}{n}[\\ -n^2 x + 2n & \text{si } x \in [\frac{1}{n}; \frac{2}{n}[\\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $[0, 2]$ vers la fonction f **identiquement nulle**. Observer cependant que pour tout $n \geq 1$, on a $\int_0^2 f_n(t) dt = 1$ alors que $\int_0^2 f(t) dt = 0$. En déduire que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ ne converge pas uniformément sur $[0, 2]$.

2.4.4 Dérivabilité

Comme indiqué dans une remarque qui suivait les exemples 1, 2, 3 et 4, la convergence simple (et même uniforme !) d'une suite de fonctions dérivables ne suffit pas à préserver le caractère dérivable de la fonction limite (voir l'exemple 3). Mais on a le théorème suivant.

Proposition 2.9. On considère la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions définies sur l'intervalle I et à valeurs dans $\mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$). On fait les hypothèses suivantes.

(H1) : les fonctions f_n sont toutes de classe $\mathcal{C}^1$ sur I ;

(H2) : la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement sur I vers la fonction f ;

(H3) : la suite des dérivées $(f'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur I vers une certaine fonction g .

Alors f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et sa dérivée f' est égale à g .

Preuve. Soit a un point fixé dans I . D'après l'hypothèse (H1), les fonctions dérivées f'_n sont continues sur I et on a, pour tout x dans I ,

$$f_n(x) = f_n(a) + \int_a^x f'_n(t) dt.$$

L'hypothèse (H2) dit que, lorsque n tend vers $+\infty$,

$$f_n(a) \rightarrow f(a) \quad \text{et} \quad f_n(x) \rightarrow f(x),$$

tandis que les hypothèses (H1) et (H3) permettent d'affirmer que g est continue comme limite uniforme sur I des fonctions continues f'_n . On permute limite et intégrale (proposition 8) et on obtient

$$\int_a^x f'_n(t) dt \rightarrow \int_a^x g(t) dt.$$

On en déduit

$$\forall x \in I, \quad f(x) = f(a) + \int_a^x g(t) dt.$$

Ce qui prouve que f est une primitive sur I de la fonction continue g . Elle est donc de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et on a $f' = g$. $\square$

Cours 6 du MEU 251

On énonce un critère de convergence uniforme qui ne nécessite pas de connaître a priori la fonction limite simple d'une suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$.

2.5 Critère de Cauchy uniforme

Proposition 2.10 (Critère de Cauchy uniforme). *Soit $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions définies sur l'intervalle I et à valeurs dans $\mathbb{R}$ (ou dans $\mathbb{C}$). Elle converge uniformément sur I vers une certaine fonction f si et seulement si*

$$(\mathcal{C}) \quad \forall \epsilon > 0, \exists n_\epsilon \in \mathbb{N}, \forall n, m \in \mathbb{N}, (n \geq n_\epsilon \text{ et } m \geq n_\epsilon \Rightarrow \forall x \in I, |f_n(x) - f_m(x)| \leq \epsilon).$$

Preuve. L'implication $\Rightarrow$ est facile. Si la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément vers f alors, pour tout $\epsilon > 0$, il existe un entier n_ϵ tel que pour tout entier $n \geq n_\epsilon$, on a pour tout $x \in I$, $|f_n(x) - f(x)| \leq \epsilon/2$ et donc, pour tous les entiers $n, m \geq n_\epsilon$, on a pour tout $x \in I$, $|f_m(x) - f_n(x)| = |(f_m(x) - f(x)) + (f(x) - f_n(x))| \leq |f_m(x) - f(x)| + |f_n(x) - f(x)| \leq \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon$. On a utilisé l'inégalité triangulaire. On en déduit que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$ vérifie la propriété $(\mathcal{C})$.

Voyons l'implication réciproque. On suppose que la suite $(f_n)_{n \geq 0}$ vérifie la propriété $(\mathcal{C})$. On voit que pour chaque x fixé dans I , la suite de réels (ou de complexes) $(f_n(x))_{n \geq 0}$ est de Cauchy dans $\mathbb{R}$ (ou dans $\mathbb{C}$) et elle est donc convergente vers une limite qu'on note $f(x)$. On a donc montré que la suite $(f_n)_{n \geq 0}$ converge simplement sur I vers la fonction f qui à x associe la limite $f(x)$.

Soit $\epsilon > 0$. Comme la suite $(f_n)_{n \geq 0}$ vérifie la propriété $(\mathcal{C})$, il existe un entier n_ϵ tel que pour tous les $n \geq n_\epsilon$ et tous les $m \geq n_\epsilon$, on a pour tout $x \in I$, $|f_m(x) - f_n(x)| \leq \epsilon$. On fait tendre m vers $+\infty$ et on obtient : pour tout $x \in I$, $|f(x) - f_n(x)| \leq \epsilon$. On a montré que pour tout $\epsilon > 0$, il existe $n_\epsilon \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq n_\epsilon$, on a pour tout $x \in I$, $|f(x) - f_n(x)| \leq \epsilon$. Cela montre que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément sur I . $\square$

Définition 2.11. *Si une suite de fonctions vérifie $(\mathcal{C})$, on dit que c'est une suite uniformément de Cauchy sur l'intervalle I .*

2.6 La distance de la convergence uniforme

Définition 2.12. 1) Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. On note $\mathcal{B}(I, \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions bornées sur I à valeurs réelles. Pour toute fonction f dans $\mathcal{B}(I, \mathbb{R})$, on note $\|f\|_{\infty, I} := \sup_{x \in I} |f(x)|$.

2) On note $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ le sous-espace vectoriel des fonctions bornées et continues sur I à valeurs réelles.

Proposition 2.13. L'application $d_{\infty, I}$ de $\mathcal{B}(I, \mathbb{R}) \times \mathcal{B}(I, \mathbb{R})$ dans $\mathbb{R}^+$ qui au couple de fonctions (f, g) associe $d_{\infty, I}(f, g) := \sup_{x \in I} |f(x) - g(x)| = \|f - g\|_{\infty, I}$ est une distance. On l'appelle **distance de la convergence uniforme**.

Remarques. 1) On a déjà vu comment on pouvait calculer une telle quantité $d_{\infty, I}(f, g)$. Par exemple, pour calculer $d_{\infty, [0, 2/3]}(f, g)$ où f et g sont deux fonctions bornées sur $[0, 2/3]$ définies par $f(x) = x^2$ et $g(x) = 4x(1-x)$, on étudie les variations sur $[0, 2/3]$ de la fonction différence $x \mapsto g(x) - f(x)$ et on a $d_{\infty, [0, 2/3]}(f, g) = |(g-f)(2/5)| = 4/5$. Faites un dessin et visualisez $d_{\infty, [0, 2/3]}(f, g)$!

2) Soit $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite dans $\mathcal{B}(I, \mathbb{R})$. La suite $(f_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément sur I vers la fonction f si et seulement si $(f_n)_{n \geq 0}$ converge vers f au sens de la distance $d_{\infty, I}$. (Voir le critère de convergence uniforme (paragraphe 2.3) et la proposition 5.)

3) La proposition 10 se paraphrase alors de la manière suivante. Dans l'espace $\mathcal{B}(I, \mathbb{R})$ muni de la distance $d_{\infty, I}$, toute suite de Cauchy converge. On dit que l'espace métrique $(\mathcal{B}(I, \mathbb{R}), d_{\infty, I})$ est **complet**.

4) La proposition 7 montre que toute suite dans $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ qui converge dans l'espace métrique $(\mathcal{B}(I, \mathbb{R}), d_{\infty, I})$ converge dans $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$. Autrement dit, $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ est **fermé** dans $\mathcal{B}(I, \mathbb{R})$ muni de la distance de la convergence uniforme.

Proposition 2.14. L'application N de $\mathcal{B}(I, \mathbb{R})$ dans $\mathbb{R}^+$ définie par $N(f) := d_{\infty, I}(f, 0) = \|f\|_{\infty, I}$ est une norme sur l'espace vectoriel $\mathcal{B}(I, \mathbb{R})$.

C'est ce qui explique qu'on appelait norme de la convergence uniforme de f la quantité $\|f\|_{\infty, I}$.

Exercice. Soient $(f_n)_{n \geq 0}$ et $(g_n)_{n \geq 0}$ deux suites dans $\mathcal{B}(I, \mathbb{R})$ qui convergent uniformément vers f et g respectivement. Montrer que la suite $(f_n g_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément vers fg .

2.7 Approximation d'une fonction continue

Définition 2.15. La fonction $h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est dite en escalier s'il existe une subdivision $a_0 = a < a_1 < a_2 < \dots < a_n = b$ telle que h est constante (égal à λ_k) sur chaque sous-intervalle $]a_k, a_{k+1}[$.

Proposition 2.16. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Il existe une suite $(h_n)_{n \geq 1}$ de fonctions en escalier qui converge uniformément sur $[a, b]$ vers f .

Preuve. On subdivise le segment $[a, b]$ en n ($n \geq 1$) sous-intervalles de longueur $\frac{b-a}{n}$. Pour k allant de 0 à n , on note $a_{k,n} = a + k\frac{b-a}{n}$ les points de la subdivision (en particulier $a_{0,n} = a$ et $a_{n,n} = b$). Pour $0 \leq k \leq n-1$, on note $I_{k,n}$ les intervalles $I_{k,n} = [a_{k,n}, a_{k+1,n}[$. On a bien sûr $[a, b] = I_{0,n} \cup I_{1,n} \cup \dots \cup I_{n-1,n} \cup \{b\}$.

On définit alors la fonction en escalier h_n en posant $h_n(x) = f(a_{k,n})$ si $x \in I_{k,n}$ et $h_n(b) = b$. Faites le dessin ! On montre maintenant que la suite de fonctions $(h_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $[a, b]$ vers f .

Soit $\epsilon > 0$ fixé quelconque. D'après le théorème de Heine, f est uniformément continue sur $[a, b]$. Il existe donc $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ tel que, pour tous $x, y \in [a, b]$ avec $|x - y| < \delta$, on ait $|f(x) - f(y)| < \epsilon$. Soit n un entier quelconque tel que $n > \frac{b-a}{\delta}$.

Soit un x quelconque dans $[a, b]$. Si $x = b$, on a $|f(b) - h_n(b)| = 0$ pour tout $n \geq 1$. Si x est $\neq b$, il existe k entre 0 et $n-1$ tel que $x \in I_{k,n}$ et alors, on a $|x - a_{k,n}| < \frac{b-a}{n} < \delta$. Il en résulte que $|f(x) - h_n(x)| = |f(x) - f(a_{k,n})| < \epsilon$.

On a montré qu'il existe un entier $n_\epsilon \geq \frac{b-a}{\delta}$ (par exemple le plus petit entier supérieur à $\frac{b-a}{\delta}$) tel que

$$\forall n \geq n_\epsilon, \quad \forall x \in [a, b], \quad |f(x) - h_n(x)| < \epsilon.$$

Ce qui conclut. □

La démonstration de la proposition précédente s'adapte très facilement pour obtenir le résultat suivant.

Proposition 2.17. *Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Il existe deux suites $(g_n)_{n \geq 1}$ et $(h_n)_{n \geq 1}$ de fonctions en escalier qui convergent uniformément sur $[a, b]$ vers f et qui vérifient $g_n \leq f \leq h_n$ pour tout $n \geq 1$.*

Preuve. On subdivise le segment $[a, b]$ comme tout à l'heure. Sur chaque segment $\overline{I_{k,n}} = [a_{k,n}, a_{k+1,n}]$, la fonction f est bornée et atteint ses bornes. On note $m_{k,n} = \min_{x \in \overline{I_{k,n}}} f(x) = f(c_{k,n})$ et $M_{k,n} = \max_{x \in \overline{I_{k,n}}} f(x) = f(d_{k,n})$. On pose alors $g_n(x) = m_{k,n}$ et $h_n(x) = M_{k,n}$ si $x \in I_{k,n} = [a_{k,n}, a_{k+1,n}[$. En $x = b$, on pose $g_n(b) = h_n(b) = f(b)$.

On a donc construit g_n et h_n telles que $g_n \leq f \leq h_n$.

On termine la démonstration comme précédemment. Soit $\epsilon > 0$ fixé quelconque. D'après le théorème de Heine, f est uniformément continue sur $[a, b]$. Il existe donc $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ tel que, pour tous $x, y \in [a, b]$ avec $|x - y| < \delta$, on ait $|f(x) - f(y)| < \epsilon$. Soit n un entier quelconque tel que $n > \frac{b-a}{\delta}$.

Soit un x quelconque dans $[a, b]$. Si $x = b$, on a $|f(b) - g_n(b)| = 0$ pour tout $n \geq 1$. Si x est $\neq b$, il existe k entre 0 et $n-1$ tel que $x \in I_{k,n}$ et alors, on a $|x - c_{k,n}| < \frac{b-a}{n} < \delta$. Il en résulte que $|f(x) - g_n(x)| = |f(x) - f(c_{k,n})| < \epsilon$. De même, on a $|x - d_{k,n}| < \frac{b-a}{n} < \delta$ et donc $|f(x) - h_n(x)| = |f(x) - f(d_{k,n})| < \epsilon$. On conclut comme précédemment. □

Vous avez admis cette proposition en L1, qui permet de construire l'intégrale de Riemann des fonctions continues à partir de l'intégrale de Riemann des fonctions en escalier. L'outil nouveau qui a permis d'établir ce résultat est le théorème de Heine.

A titre d'exercice, vous pourrez démontrer la proposition suivante.

Proposition 2.18. *Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Il existe une suite $(f_n)_{n \geq 1}$ de fonctions continues et affines par morceaux qui converge uniformément sur $[a, b]$ vers la fonction f .*

Indication : on considère la subdivision de la proposition précédente et on construit f_n affine sur chaque $[a_{k,n}, a_{k+1,n}]$ en posant $f_n(a_{k,n}) = f(a_{k,n})$ et $f_n(a_{k+1,n}) = f(a_{k+1,n})$. Pour $n > \frac{b-a}{\delta}$, on majore alors sur chaque $[a_{k,n}, a_{k+1,n}]$ la différence $|f(x) - f_n(x)|$.

Cette proposition permet de démontrer le résultat important suivant.

Proposition 2.19 (Théorème d'approximation de Weierstrass). *Soit f une fonction continue sur $I = [a, b]$ à valeurs réelles. Il existe alors une suite de fonctions polynomiales $(P_n)_{n \geq 0}$ qui converge uniformément sur $[a, b]$ vers f .*

On verra après le partiel les grandes lignes d'une démonstration de ce théorème qui s'appuie sur la proposition 18.

Cours 7 du MEU 251

Avant de donner les grandes lignes d'une démonstration du théorème d'approximation de Weierstrass, on remarque que le théorème est faux en général si l'intervalle I considéré n'est pas fermé et borné.

Exemple. Si $I =]0, 1]$, la fonction continue f définie par $f(x) = 1/x$ ne peut être la limite uniforme sur I d'une suite $(P_n)_{n \geq 0}$ de fonctions polynomiales. En effet, les P_n sont toutes bornées sur I mais pas f .

Exercice. On suppose $I = \mathbb{R}$. Si une suite $(P_n)_{n \geq 0}$ de fonctions polynomiales converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers f alors nécessairement f s'écrit $f = P_N + \lambda$ où P_N est un des polynômes de la suite et λ est une constante réelle.

On démontre la proposition 19 par étapes.

Étape 1. Il existe une suite $(R_n)_{n \geq 0}$ de fonctions polynomiales qui converge uniformément sur $[0, 1]$ vers $R : x \mapsto \sqrt{x}$. Avant de montrer cela, un petit rappel sur le calcul approché d'un zéro d'une fonction continue.

Soit g une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$ qui s'annule en un unique $\alpha \in [a, b]$. Pourvu que λ soit un paramètre non nul, l'équation $g(x) = 0$ est équivalente à l'équation $x = x + \lambda g(x)$ ($= h(x)$)⁵ qu'on peut résoudre de manière approchée en définissant par récurrence la suite $(x_n)_{n \geq 0}$ selon la formule $x_{n+1} = h(x_n) = x_n + \lambda g(x_n)$. Si λ est choisi tel que $|h'(\alpha)| = |1 + \lambda g'(\alpha)| < 1$ alors le point α est

⁵On a remplacé la résolution approchée de l'équation $g(x) = 0$ par l'approximation du point fixe de la fonction définie par $h(x) = x + \lambda g(x)$.

un point fixe attractif de la fonction h , et si x_0 est choisi assez près de α la suite $(x_n)_{n \geq 0}$ converge géométriquement vers α . Cette méthode du point fixe est appelée *la méthode d'ajustement linéaire* pour résoudre de manière approchée l'équation $g(x) = 0$.

Si on veut calculer la racine carrée de $x \in [0, 1]$ avec cette méthode, on définit par exemple la suite $(R_n(x))_{n \geq 0}$ en posant

$$(*) \quad R_0(x) = 0, \quad R_{n+1}(x) = R_n(x) + \frac{1}{2}(x - R_n^2(x)).$$

On a considéré les fonctions $g(u) = x - u^2$ et $h(u) = u + \lambda g(u)$ avec $\lambda = 1/2$. Vous pouvez représenter pour un x donné dans $]0, 1]$ la fonction h et la première bissectrice, et construire par récurrence la suite des points $(R_n(x), h(R_n(x)))$. On observe que le choix $\lambda = 1/2$ rend le point fixe $\sqrt{x}$ attractif car $h'(\sqrt{x}) = 1 - \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{x} = 1 - \sqrt{x} \in [0, 1[$.

Examinons maintenant la suite des fonctions R_n ainsi définies sur $[0, 1]$. On a $R_0(x) = 0$, $R_1(x) = \frac{1}{2}x$, $R_2(x) = x - \frac{1}{8}x^2$, $R_3(x) = \frac{3}{2}x - \frac{5}{8}x^2 + \frac{1}{8}x^3 - \frac{1}{128}x^4$.

1) On montre facilement (par récurrence sur n) que, pour tout $n \geq 1$, R_n est un polynôme de degré 2^{n-1} .

2) On montre également par récurrence sur n que, pour tout $n \geq 0$, on a

$$\forall x \in [0, 1], \quad 0 \leq R_n(x) \leq \sqrt{x}.$$

C'est vrai au rang $n = 0$. Supposons que cela soit vrai au rang n . On a alors $R_n^2(x) \leq x$ et d'après la formule de récurrence (*), on a $R_{n+1}(x) \geq R_n(x) \geq 0$. D'autre part, on a en utilisant l'hypothèse de récurrence et la formule (*) :

$$\begin{aligned} \sqrt{x} - R_{n+1}(x) &= \sqrt{x} - R_n(x) - \frac{1}{2}(\sqrt{x} - R_n(x))(\sqrt{x} + R_n(x)) \\ &= (\sqrt{x} - R_n(x))\left(1 - \frac{\sqrt{x} + R_n(x)}{2}\right) \geq (\sqrt{x} - R_n(x))\left(1 - \frac{\sqrt{x} + \sqrt{x}}{2}\right) \\ &\geq (\sqrt{x} - R_n(x))(1 - \sqrt{x}) \end{aligned}$$

Les deux termes du membre de droite sont positifs donc celui de gauche aussi.

3) Si on reprend le calcul précédent, on voit que

$$\sqrt{x} - R_{n+1}(x) = (\sqrt{x} - R_n(x))\left(1 - \frac{\sqrt{x} + R_n(x)}{2}\right) \leq (\sqrt{x} - R_n(x))\left(1 - \frac{\sqrt{x}}{2}\right).$$

On en déduit par récurrence sur n que, pour tout $n \geq 0$, on a

$$\forall x \in [0, 1], \quad 0 \leq \sqrt{x} - R_n(x) \leq \sqrt{x}\left(1 - \frac{\sqrt{x}}{2}\right)^n.$$

4) Si pour $n \geq 1$ on étudie les variations de la fonction $\phi : t \mapsto t\left(1 - \frac{t}{2}\right)^n$ sur $[0, 1]$, on voit qu'elle vérifie $0 \leq \phi(t) \leq \phi\left(\frac{2}{n+1}\right) \leq \frac{2}{n+1}$. On a donc

$\|R - R_n\|_{\infty, [0,1]} \leq \frac{2}{n+1}$. Ce qui conclut.

Étape 2. Il existe une suite $(g_n)_{n \geq 0}$ de fonctions polynomiales qui converge uniformément sur $[-1, 1]$ vers $g : x \mapsto |x|$. Il suffit pour cela d'écrire $g(x) = \sqrt{x^2} = R(x^2)$ et de définir g_n en posant pour tout $x \in [-1, 1]$, $g_n(x) = R_n(x^2)$. Les fonctions g_n sont évidemment des fonctions polynomiales et

$$\|g_n - g\|_{\infty, [-1,1]} = \sup_{x \in [-1,1]} |R_n(x^2) - R(x^2)| \leq \sup_{y \in [0,1]} |R_n(y) - R(y)| = \|R - R_n\|_{\infty, [0,1]}$$

tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$ d'après l'étape 1.

Étape 3. Si a_k est un réel donné dans $[0, 1]$, on note g^k la fonction définie sur $[0, 1]$ par $g^k(x) = |x - a_k|$. On définit alors les fonction g_n^k sur $[0, 1]$ en posant $g_n^k(x) = g_n(x - a_k)$. Pour tout $x \in [0, 1]$, on a $x - a_k \in [-1, 1]$ donc

$$\|g_n^k - g^k\|_{\infty, [0,1]} = \sup_{x \in [0,1]} |g_n(x - a_k) - g(x - a_k)| \leq \sup_{y \in [-1,1]} |g_n(y) - g(y)| = \|g_n - g\|_{\infty, [-1,1]}$$

qui tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$ d'après l'étape 2. Grâce au binôme de Newton, on vérifie que les fonctions g_n^k sont des fonctions polynomiales comme les fonctions g_n .

Étape 4. Soit f une fonction continue sur $[0, 1]$ à valeurs réelles. On veut montrer que pour tout $\epsilon > 0$ il existe une fonction polynomiale P telle que $\|f - P\|_{\infty, [0,1]} \leq \epsilon$. Cela montrera la proposition 19 dans le cas $I = [0, 1]$. On se donne donc $\epsilon > 0$. D'après la proposition 18, il existe une fonction θ continue et affine par morceaux sur $[0, 1]$ telle que $\|f - \theta\|_{\infty, [0,1]} \leq \epsilon$. Pour la suite, on notera $\sigma = (a_0, a_1, \dots, a_p)$ la subdivision associée à θ (c'est-à-dire telle que θ est affine sur $[a_k, a_{k+1}]$).

On commence par vérifier que θ s'écrit comme une combinaison linéaire des fonctions $g^k : x \mapsto |x - a_k|$ où $0 \leq k \leq p$. Donnons un argument venu de l'algèbre linéaire. L'ensemble E_σ des fonctions continues et affines par morceaux sur $[0, 1]$ associées à la subdivision σ constitue un sous-espaces vectoriel de l'espace vectoriel des fonctions continues sur $[0, 1]$. La fonction θ appartient donc à E_σ . Or il est clair que l'application linéaire $\Psi : E_\sigma \rightarrow \mathbb{R}^{p+1}$ qui à f associe $(f(a_0), f(a_1), \dots, f(a_p))$ est un isomorphisme de E_σ sur $\mathbb{R}^{p+1}$, et donc E_σ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension $p+1$. Par ailleurs, la famille $\{g^0, g^1, \dots, g^p\}$ (les g^k sont définies à l'étape 3) est une famille libre de E_σ (sinon l'une des g^k disons g^j s'écritrait comme combinaison linéaire des autres g^k qui sont toutes dérivables en a_j ce qui entrainerait le fait que g^j est dérivable en a_j , ce qui est assurément faux.) Cette famille est donc une base de E_σ auquel appartient θ . Il existe donc des réels α_k tels que $\theta = \sum_{k=0}^p \alpha_k g^k$. On note $M = \sum_{k=0}^p |\alpha_k|$. Pour $\epsilon/M > 0$, d'après l'étape 3, il existe $p+1$ fonctions polynomiales P^k telles que $\|P^k - g^k\|_{\infty, [0,1]} \leq \epsilon/M$. On pose alors $P = \sum_{k=0}^p \alpha_k P^k$ et

grâce à l'inégalité triangulaire, on a

$$\|\theta - P\|_{\infty, [0,1]} = \left\| \sum_{k=0}^p \alpha_k (g^k - P^k) \right\|_{\infty, [0,1]} \leq \sum_{k=0}^p |\alpha_k| \|g^k - P^k\|_{\infty, [0,1]} \leq \sum_{k=0}^p |\alpha_k| \epsilon / M = \epsilon$$

Et finalement, toujours grâce à l'inégalité triangulaire, on en déduit que

$$\|f - P\|_{\infty, [0,1]} = \|f - \theta + \theta - P\|_{\infty, [0,1]} \leq \|f - \theta\|_{\infty, [0,1]} + \|\theta - P\|_{\infty, [0,1]} \leq 2\epsilon.$$

Etape 5. On considère l'application affine $h : x \mapsto \frac{x-a}{b-a}$, bijection de $[a, b]$ sur $[0, 1]$. Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ à valeurs réelles. Alors la fonction $f \circ h^{-1}$ est continue sur $[0, 1]$. Pour tout $\epsilon > 0$, il existe une fonction polynomiale P telle que $\|f \circ h^{-1} - P\|_{\infty, [0,1]} \leq 2\epsilon$ (voir l'étape 4). Or on a $\|f - P \circ h\|_{\infty, [a,b]} = \|f \circ h^{-1} - P\|_{\infty, [0,1]}$. On conclut en remarquant que $P \circ h$ est une fonction polynomiale (grâce au binôme de Newton).

3 Séries de fonctions

3.1 Convergence simple, convergence uniforme

Définition 3.1. Soit $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions toutes définies sur l'intervalle I et à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On appelle série de fonctions de terme général f_n , notée $\sum_{n \geq 0} f_n$, la suite des sommes partielles $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ où S_n est définie sur I par

$$S_n = f_0 + f_1 + \cdots + f_n = \sum_{k=0}^n f_k.$$

Définition 3.2. a) On dit que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge au point $x_0 \in I$ si la suite de réels (ou de complexes) $(S_n(x_0))_{n \geq 0}$ converge, c'est-à-dire si la série $\sum_{n \geq 0} f_n(x_0)$ converge.

b) On dit que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge simplement sur I si $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge en tout point $x \in I$.

Lorsque c'est le cas, on peut définir sur I la fonction S qui à $x \in I$ associe $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x)$ qui est la somme de la série numérique $\sum_{n \geq 0} f_n(x)$. Cette fonction S est

appelée fonction somme de la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$. On écrit $S = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$.

On peut aussi définir dans ce cas, R_n le reste d'ordre n de la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ en posant, pour tout $x \in I$, $R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x)$. On a donc, pour tout $x \in I$, $S(x) = S_n(x) + R_n(x)$.

Exemple 1

$$\text{Pour } n \geq 0, \quad f_n : [0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = e^{-nx}. \quad (3.1)$$

Si $x > 0$, on a $e^{-nx} = (e^{-x})^n$ avec $0 < e^{-x} < 1$. Alors la série $\sum_{n \geq 0} f_n(x) = \sum_{n \geq 0} (e^{-x})^n$ est une série géométrique convergente dont la somme vaut $\frac{1}{1 - e^{-x}}$. Donc la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge simplement sur $]0, +\infty[$. (Remarquez que $\sum_{n \geq 0} f_n(0)$ diverge.) Sa fonction somme est définie sur $]0, +\infty[$ par $S(x) = \frac{1}{1 - e^{-x}}$.

On peut calculer pour tout $x > 0$ le reste d'ordre n , $R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x) = \frac{e^{-(n+1)x}}{1 - e^{-x}}$.

Définition 3.3. (Convergence uniforme) On dit que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge uniformément sur I (vers S) si la suite des sommes partielles $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur I (vers S).

On a facilement la proposition :

Proposition 3.4. Si la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge uniformément sur I alors $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge simplement sur I .

Remarque pratique. (Convergence uniforme) En rappelant que $S - S_n = R_n$, montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge uniformément sur I (vers S) revient à montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|R_n\|_{\infty, I} = 0.$$

Exemple 1 (encore !) Pour tout $x > 0$, on rappelle que $R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x) =$

$\frac{e^{-(n+1)x}}{1 - e^{-x}}$. Cette expression décroît en x . On a donc $\|R_n\|_{\infty,]0, +\infty[} = \sup_{x \in]0, +\infty[} |R_n(x)| =$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-(n+1)x}}{1 - e^{-x}} = +\infty$. Ceci pour tout $n \in \mathbb{N}$. La série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ ne converge donc pas uniformément sur $]0, +\infty[$.

Par contre, si on se donne $a > 0$, on a

$$\|R_n\|_{\infty, [a, +\infty[} = \sup_{x \in [a, +\infty[} |R_n(x)| = R_n(a) = \frac{e^{-(n+1)a}}{1 - e^{-a}}$$

grâce à la décroissance de la fonction $x \mapsto \frac{e^{-(n+1)x}}{1 - e^{-x}}$ sur $]0, +\infty[$. On en déduit que

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|R_n\|_{\infty, [a, +\infty[} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^{-(n+1)a}}{1 - e^{-a}} = 0$. Ainsi, la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge uniformément sur $[a, +\infty[$. Ceci pour tout $a > 0$.

Ici encore, remarquez qu'il peut y avoir convergence uniforme sur tous les $[a, +\infty[$ où $a > 0$ sans qu'il y ait pour autant convergence uniforme sur $]0, +\infty[$.

Cours 8 du MEU 251

On est revenu sur la notion de convergence uniforme avant d'évoquer de nouveau la convergence normale.

Exemple 2 On définit pour $x \in [0, +\infty[$ $f_n(x) = (-1)^{n-1} \frac{1}{x+n}$, pour tout $n \geq 1$. Grâce au critère des séries alternées⁶ (dont on vérifie soigneusement les hypothèses), on voit que, pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, la série numérique $\sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1} \frac{1}{x+n}$ converge. La série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge donc simplement sur $\mathbb{R}^+$ et on a, toujours grâce au caractère alterné de la série :

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, |R_n(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^{k-1} \frac{1}{x+k} \right| \leq \frac{1}{x+n+1} \leq \frac{1}{n+1}.$$

On a donc $\|R_n\|_{\infty, \mathbb{R}^+} \leq \frac{1}{n+1}$. Cela implique $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|R_n\|_{\infty, \mathbb{R}^+} = 0$ et on en déduit la convergence uniforme sur $\mathbb{R}^+$ de la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$.

Voici un critère nécessaire et suffisant de convergence uniforme.

Proposition 3.5 (Critère de Cauchy uniforme). *La série $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge uniformément sur I si et seulement si*

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_\epsilon \in \mathbb{N}, \forall m, n \in \mathbb{N}, (m > n \geq n_\epsilon \Rightarrow \forall x \in I, \left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| \leq \epsilon).$$

Preuve. On écrit le critère de Cauchy uniforme pour la suite des sommes partielles $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$. □

On en déduit en particulier un critère nécessaire (mais pas suffisant !) pour la convergence uniforme d'une série de fonctions.

Proposition 3.6. *Si la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge uniformément sur I alors nécessairement la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur I vers la fonction nulle, c'est-à-dire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n\|_{\infty, I} = 0$.*

Preuve. On écrit le critère de Cauchy uniforme précédent pour $m = n + 1$. □

Exemple 3 On définit pour $x \in [0, +\infty[$ $f_n(x) = nx^2 e^{-x\sqrt{n}}$, pour tout $n \geq 1$ (voir l'exercice 2 de la feuille 3). La série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$. Par contre, on a $\|f_n\|_{\infty, I} = f_n(2/\sqrt{n}) = 4e^{-2}$ qui ne tend pas vers 0 quand n tend vers $+\infty$. La série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ ne peut donc pas converger uniformément sur $[0, +\infty[$.

⁶Voir dans le polycopié de Christophe Pallard le critère spécial des séries alternées : théorème 6.2 page 50. On peut ajouter que le reste $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k a_k$ est du signe de son 1er terme $(-1)^{n+1} a_{n+1}$.

Exercice Pour $n \geq 1$, on définit pour $x \in]0, +\infty[$ $f_n(x) = \frac{ne^{-nx}}{n^2+1}$. Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge simplement sur $]0, +\infty[$. Montrer qu'en revanche, elle ne converge pas uniformément sur $]0, +\infty[$. Indication : on pourra montrer que $\|\sum_{k=n+1}^{2n} f_k\|_{\infty,]0, +\infty[}$ ne tend pas vers 0 quand n tend vers $+\infty$, niant ainsi le critère de Cauchy uniforme sur $]0, +\infty[$.

3.2 Convergence normale

Il n'est pas toujours facile de montrer qu'une série de fonctions converge uniformément. Weierstrass a donc inventé une notion plus maniable de convergence, la convergence normale.

Définition 3.7. (*Convergence normale*) On dit que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge normalement sur I quand il existe une suite de réels positifs $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que

- pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout $x \in I$, on a $|f_n(x)| \leq a_n$;
- la série numérique $\sum_{n \geq 0} a_n$ converge.

Une définition équivalente est donnée par la proposition suivante.

Proposition 3.8. La série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge normalement sur I si et seulement si elle vérifie les deux propriétés suivantes :

- les fonctions f_n sont toutes bornées sur I ;
- la série numérique $\sum_{n \geq 0} \|f_n\|_{\infty, I}$ converge.

Le théorème qui suit montre l'utilité de la notion de convergence normale.

Proposition 3.9. Si la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ est normalement convergente sur I , alors elle est uniformément convergente sur I .

Preuve. Comme la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ est normalement convergente sur I , il existe une suite de réels positifs $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que

- pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout $x \in I$, on a $|f_n(x)| \leq a_n$;
- la série numérique $\sum_{n \geq 0} a_n$ converge.

Grâce à l'inégalité triangulaire, on obtient

$$\left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^m |f_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^m a_k,$$

pour tout $m > n$ et tout $x \in I$.

On se donne $\epsilon > 0$. Comme la série $\sum a_k$ est convergente, il existe un entier n_ϵ tel que pour tout $m > n \geq n_\epsilon$ on ait le membre de droite $\leq \epsilon$. On conclut avec le critère de Cauchy uniforme. $\square$

Pour mémoire, on note donc les implications suivantes.

$$\text{CV normale sur } I \implies \text{CV uniforme sur } I \implies \text{CV simple sur } I$$

Attention ! Une série de fonctions peut converger uniformément sur I sans pour autant converger normalement sur I . Pour illustrer cela, on considère l'exemple 2. On a montré que la série $\sum_{n \geq 1} f_n$ avec $f_n(x) = (-1)^{n-1} \frac{1}{x+n}$ converge uniformément sur $\mathbb{R}^+$. En revanche, on a : $\|f_n\|_{\infty, \mathbb{R}^+} = \sup_{x \in \mathbb{R}^+} |(-1)^n \frac{1}{x+n}| = \frac{1}{n}$ et la série $\sum_{n \geq 1} \|f_n\|_{\infty, \mathbb{R}^+} = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ diverge. Ce qui montre que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ ne converge pas normalement sur $\mathbb{R}^+$.

3.3 Propriétés de la somme

Dans cette partie, on énonce dans le cadre des séries de fonctions les résultats démontrés dans le chapitre précédent à propos des suites de fonctions. Il s'agit donc d'un rappel. Les démonstrations se font en appliquant à la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des sommes partielles $S_n = \sum_{k=0}^n f_k$ les théorèmes correspondants.

Proposition 3.10 (monotonie). *On considère une suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions définies sur l'intervalle I et à valeurs dans $\mathbb{R}$. On suppose que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge simplement sur I . On peut donc définir sur I la fonction somme S de cette série de fonctions. Si on suppose que les fonctions f_n sont toutes croissantes (resp. toutes décroissantes) sur I , alors la fonction somme S est croissante (resp. décroissante) sur I .*

Proposition 3.11 (Continuité). *On considère une suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions définies sur l'intervalle I et à valeurs dans $\mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$). On fait les hypothèses suivantes.*

(H1) : les fonctions f_n sont toutes continues en un point c de I .

(H2) : la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge uniformément sur I (et on note S la fonction somme de cette série de fonctions).

Alors la fonction S est continue au point c .

Corollaire 3.12 (Continuité). *Si ces fonctions f_n sont continues sur I et si la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge uniformément sur I vers la fonction somme S alors S est continue sur I .*

On a également un résultat concernant la permutation série-intégrale.

Proposition 3.13 (Permutation série-intégrale). *Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions continues sur l'intervalle $I = [a, b]$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$). On suppose que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge uniformément sur $I = [a, b]$ vers sa somme S qui est donc continue. Alors*

- la série numérique $\sum_{n \geq 0} \int_a^b f_n(t) dt$ converge,

- on peut intervertir série et intégrale

$$\int_a^b \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b f_n(t) dt.$$

On énonce enfin un théorème qui permet de dériver une série de fonctions.

Proposition 3.14 (Dérivabilité). *On considère une suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions définies sur l'intervalle I et à valeurs dans $\mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$). On fait les hypothèses suivantes.*

(H1) : les fonctions f_n sont toutes de classe C^1 sur I ;

(H2) : la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge simplement sur I (et on appelle S la fonction somme de cette série de fonctions) ;

(H3) : la série des dérivées $\sum_{n \geq 0} f'_n$ converge uniformément sur I (et on appelle G la fonction somme de cette série des dérivées).

Alors la fonction somme S est de classe C^1 sur I et sa dérivée S' est égale à G ;

autrement dit, on peut écrire $\forall x \in I, S'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f'_n(x)$.

Remarque. Dans les 4 théorèmes précédents, on peut remplacer l'expression *converge uniformément sur I* par *converge normalement sur I* puisque la convergence normale sur I implique la convergence uniforme sur I .

Exemple 2, le retour Pour $n \geq 1$, on a défini les fonctions f_n en posant $f_n(x) = (-1)^{n-1} \frac{1}{x+n}$ pour $x \in [0, +\infty[$.

On a montré (grâce au critère spécial des séries alternées) que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$. On peut donc définir sur $[0, +\infty[$ la fonction somme S de cette série de fonctions en posant, pour tout $x \in [0, +\infty[$,

$$S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{x+n}.$$

On va étudier quelques propriétés de la fonction S .

Les fonctions f_n sont toutes continues sur $[0, +\infty[$. On a aussi montré précédemment (grâce au 1er bonus du critère des séries alternées) que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge **uniformément** sur $[0, +\infty[$. On déduit de ces deux propriétés le fait que la fonction somme S est continue sur $[0, +\infty[$.

En fait, les fonctions f_n sont même de classe C^1 sur $[0, +\infty[$ et on a $f'_n(x) = \frac{(-1)^n}{(x+n)^2}$ pour tout $x \in [0, +\infty[$.

On calcule $\|f'_n\|_{\infty, [0, +\infty[} = \sup_{x \in [0, +\infty[} |f'_n(x)| = \sup_{x \in [0, +\infty[} \frac{1}{(x+n)^2} = \frac{1}{n^2}$. On voit donc que la série numérique $\sum_{n \geq 1} \|f'_n\|_{\infty, [0, +\infty[} = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ converge, et ainsi la série des dérivées $\sum_{n \geq 1} f'_n$ converge normalement sur $[0, +\infty[$. La série des dérivées converge donc uniformément sur $[0, +\infty[$ et on en déduit que la fonction somme S est de classe C^1 sur $[0, +\infty[$ et que

$$\forall x \in [0, +\infty[, \quad S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f'_n(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(x+n)^2}.$$

On remarque que cette dernière série vérifie les hypothèses du critère des séries alternées et est donc du signe du 1er terme $\frac{(-1)}{(x+1)^2}$ c'est-à-dire négatif. On a donc $S'(x) \leq 0$ et S est décroissante sur $[0, +\infty[$.

Cours 9 du MEU 251

3.4 Retour sur la fonction exponentielle

On revient à l'exemple qui introduisait le chapitre II. Pour approcher la solution du problème $(E) : y' = y, y(0) = 1$, on a utilisé une méthode due à Newton. (En fait, à ce niveau, on ne sait pas que ce problème a une solution et que celle-ci est unique, mais on fait comme si c'était le cas.) On a vu apparaître la suite de fonctions $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ où $S_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$.

a) Cette suite de fonctions n'est autre que la suite des sommes partielles de la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ où $f_n(x) = \frac{x^n}{n!}$ quand $n \geq 1$ et $f_0(x) = 1$. Une telle série de fonctions est un exemple de *série entière* dont on va développer la notion un peu plus tard.

Pour tout x fixé dans $\mathbb{R}$, la série numérique $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}$ converge absolument grâce au critère de d'Alembert. En effet, pour $x \neq 0$ le quotient $\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} / \frac{|x|^n}{n!} = |x|/(n+1)$ tend vers 0 quand n tend vers l'infini, ce qui montre que la série numérique $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}$ converge absolument, donc qu'elle converge. Pour $x = 0$, la série converge évidemment. On peut alors définir sur $\mathbb{R}$ la fonction somme de cette série de fonctions.

Définition 3.15. On appelle **fonction exponentielle** et on note $\exp$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par⁷ $\exp(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$.

Remarque Comme la série complexe $\sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{n!}$ converge absolument, on peut définir la fonction $\exp$ sur $\mathbb{C}$ en posant pour tout z complexe $\exp(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$. Mais on ne s'intéressera qu'à la fonction de la variable réelle $x \mapsto \exp(x)$ faute de temps.

b) On fixe un réel $a > 0$ et on constate que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|f_n(x)| = |x^n/n!| \leq a^n/n!$ pour tout $x \in]-a, a[$. Or le terme $a_n = a^n/n! = f_n(a)$ est le terme d'une série convergente (voir a)). La série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge donc normalement sur $] -a, a[$. Comme les fonctions f_n sont continues sur $\mathbb{R}$, on en déduit que la fonction $\exp$ est continue sur $] -a, a[$. Comme ceci est vrai pour tous les $a > 0$, $\exp$ est continue sur $\mathbb{R}$.

⁷Ici pour simplifier l'expression, on a noté $f_0(x) = 1 = \frac{x^0}{0!}$.

c) Les fonctions f_n sont de classe C^1 et $f'_n(x) = \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = f_{n-1}(x)$ pour $n \geq 1$, tandis que $f'_0(x) = 0$. On montre donc facilement que la série $\sum_{n \geq 0} f'_n$ converge normalement sur $] -a, a[$ pour tout $a > 0$. Il en résulte que la fonction $\exp$ est de classe C^1 sur $] -a, a[$ et que $\exp'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f'_n(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_{n-1}(x) = \sum_{m=0}^{+\infty} f_m(x) = \exp(x)$ pour tout $x \in] -a, a[$. Ceci étant vrai pour tous les $a > 0$, on en déduit que $\exp$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et on a $\exp'(x) = \exp(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

d) On a par ailleurs $\exp(0) = 1$. La fonction $\exp$ est donc une solution du problème de Cauchy (E) .

e) C'est même l'unique solution de (E) . Montrons l'unicité. Si U est également une solution de (E) , on considère la fonction $P : x \mapsto U(x) \exp(-x)$. Elle est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et $P'(x) = U'(x) \exp(-x) - U(x) \exp'(-x) = U(x) \exp(-x) - U(x) \exp(-x) = 0$. On a donc $P(x) = Cte = P(0) = U(0) \exp(0) = 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. On a montré que, pour toute solution U de (E) , on a :

$$(1) \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad U(x) \exp(-x) = 1.$$

En particulier, si on applique ce petit résultat préliminaire au cas $U = \exp$, on a :

$$(2) \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad \exp(x) \exp(-x) = 1.$$

Dans l'égalité (1), on multiplie les deux membres par $\exp(x)$, et en utilisant (2) on obtient : $U(x) = U(x) \exp(-x) \exp(x) = \exp(x)$. On a démontré l'unicité. On résume en énonçant la proposition suivante.

Proposition 3.16. *Il existe une unique fonction de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ qui vérifie $(E) : y' = y, y(0) = 1$. On l'appelle fonction exponentielle et elle est définie par*

$$\exp(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

On liste et démontre maintenant quelques autres propriétés de la fonction exponentielle $\exp$.

f) On rappelle l'égalité (2) : $\exp(x) \exp(-x) = 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. On en déduit que $\exp$ ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$. Comme de plus elle est continue sur $\mathbb{R}$, le théorème des valeurs intermédiaires nous dit alors qu'elle a un signe fixe. Son signe est celui de $\exp(0) = 1$. On vient de montré que $\exp(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

e) On a donc $\exp'(x) = \exp(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $\exp$ est alors strictement croissante sur $\mathbb{R}$. C'est donc une bijection de classe C^1 strictement croissante de $\mathbb{R}$ sur $\exp(\mathbb{R}) =] \lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp(x)[$.

g) On a, pour tout entier $m \geq 1$ et tout réel $x \geq 0$, $\exp(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \geq 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^m}{m!} \geq \frac{x^m}{m!}$. On en déduit que $\exp(x)$ tend vers $+\infty$ plus vite que toute puissance de x quand x tend vers $+\infty$. On en déduit, grâce à (2), que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp(-x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\exp(x)} = 0.$$

On vient de montrer la proposition suivante.

Proposition 3.17. *La fonction $\exp$ est une bijection de classe C^1 strictement croissante de $\mathbb{R}$ sur $]0, +\infty[$.*

Exercice. Le nombre d'Euler e est défini en posant

$$e = \exp(1) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots$$

a) Montrer l'encadrement

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} < e < \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \frac{1}{n!n}.$$

Indication : on majorera $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!}$ par $\frac{1}{(n+1)!} \left(1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \frac{1}{(n+2)^3} + \cdots\right)$.

b) En déduire, en raisonnant par l'absurde que e est un nombre irrationnel.

On rappelle la relation fondamentale suivante.

Proposition 3.18. *Pour tous réels⁸ x et y , on a :*

$$\exp(x+y) = \exp(x) \exp(y).$$

Preuve. Pour y fixé dans $\mathbb{R}$, on définit sur $\mathbb{R}$ la fonction f en posant $f(x) = \exp(x+y) \exp(-x)$. On a $f'(x) = \exp(x+y) \exp(-x) - \exp(x+y) \exp(-x) = 0$ et donc $f(x) = Cte = f(0) = \exp(y)$. On a montré $\exp(x+y) \exp(-x) = \exp(y)$. On multiplie les deux membres par $\exp(x)$ et on utilise (2) pour conclure. $\square$

On appelle *logarithme népérien*, notée $\ln$, la bijection réciproque de la fonction exponentielle. Elle est définie et de classe C^1 sur $]0, +\infty[$ et $\ln'(x) = 1/x$ pour tout $x \in]0, +\infty[$. On va démontrer la proposition suivante.

Proposition 3.19. *On a le développement :*

$$\forall x \in [-1, 1[, \quad -\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}.$$

En particulier, on a l'égalité :

$$\ln(2) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

⁸On peut montrer qu'elle est vraie pour x et y complexes.

Preuve. Etape 1. On sait que pour tout $t \in]-1, 1[$ la série $\sum_{n \geq 0} t^n$ converge et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} t^n = \frac{1}{1-t}. \text{ On définit } f_n : t \mapsto t^n \text{ pour } n \geq 1 \text{ et } f : 0 : t \mapsto 1.$$

On vérifie que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge normalement sur tous les segments $[-a, a]$ où a est un réel dans $]0, 1[$. (Faites-le !)

On fixe x dans $] -1, 1[$. Comme la série $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge normalement sur $[-|x|, |x|]$, on a $\int_0^x \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) \right) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^x f_n(t) dt$. On intègre et on obtient

$$-\ln(1-x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{x^m}{m}.$$

On travaille un peu plus pour obtenir l'égalité en $x = -1$. Voyons cela.

Etape 2. On pose $g_n(x) = \frac{x^n}{n}$. Pour tout $x \in [-1, 0[$, x s'écrit $-|x|$ et donc $g_n(x)$ s'écrit $g_n(x) = (-1)^n \frac{|x|^n}{n}$ et la série $\sum_{n \geq 1} g_n(x)$ est alternée. Comme elle vérifie les hypothèses du critère des séries alternées (vérifiez-le !), elle converge. De

plus (grâce au bonus du critère des séries alternées), on a $|R_n(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} g_k(x) \right| \leq$

$$|g_{n+1}(x)| = \frac{|x|^{n+1}}{n+1} \leq \frac{1}{n+1} \text{ pour tout } x \in [-1, 0[. \text{ On en déduit que } \|R_n\|_{\infty, [-1, 0[} =$$

$\sup_{x \in [-1, 0[} |R_n(x)| \leq \frac{1}{n+1}$ et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|R_n\|_{\infty, [-1, 0[} = 0$, c'est-à-dire que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} g_n$ converge uniformément sur $[-1, 0[$.

Comme les fonctions g_n sont continues sur $\mathbb{R}$ et comme la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} g_n$ converge uniformément sur $[-1, 0[$, il en résulte que la fonction somme S de cette série de fonctions est continue sur $[-1, 0[$. (Bien sûr, on avait $S(x) = -\ln(1-x)$ sur $] -1, 1[$, donc S était continue sur $] -1, 1[$. On a finalement montré que S est continue sur $[-1, 1[$.)

Etape 3. Comme S et $x \mapsto -\ln(1-x)$ sont continues sur $[-1, 1[$ et égales sur $] -1, 1[$, elles sont égales sur $[-1, 1[$. Ce qui conclut. $\square$

Remarque numérique Si on veut calculer une valeur approchée de $\ln(2)$, il faut

mieux ne pas utiliser l'égalité $\ln(2) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$. La convergence vers $\ln(2)$ de la

suite des sommes partielles associées à la série est lente et on a au mieux la majoration $\left| \ln(2) - \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} \right| \leq \frac{1}{n+1}$. Typiquement, pour une valeur approchée de

$\ln(2)$ à 10^{-6} près, il faut calculer la somme d'à peu près 10^6 termes. Il y a environ trois siècles, des mathématiciens ont eu l'idée d'écrire $\ln(2) = -\ln(1/2) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n2^n}$.

La majoration $\left| \ln(2) - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k2^k} \right| = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k2^k} \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)2^k} = \frac{1}{(n+1)2^n}$ assure une convergence très rapide des sommes partielles vers $\ln(2)$ dont on obtient une valeurs à 10^{-6} près en calculant par exemple $\sum_{k=1}^{16} \frac{1}{k2^k} \approx 0,693147$.

4 Séries entières

4.1 Définition, domaine de convergence et rayon de convergence

Définition 4.1. Une série entière (de la variable réelle) est une série de fonctions $\sum_{k \geq 0} f_k$ où les fonctions f_k sont définies par $f_k(x) = a_k x^k$, la suite $(a_k)_{k \geq 0}$ étant une suite de réels (ou de complexes). On note $\sum_{k \geq 0} a_k x^k$ une telle série entière. Les nombres réels ou complexes a_k sont appelés les coefficients de cette série entière.

Définition 4.2. L'ensemble $E = \{x \in \mathbb{R} \mid \sum_{n \geq 0} a_n x^n \text{ converge}\}$ est appelé **domaine de convergence** de la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$.

Exemples 1) On a déjà rencontré la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}$. Celle-ci converge sur $E = \mathbb{R}$, ce qui nous a permis de définir sa fonction somme sur $\mathbb{R}$ qu'on a appelée fonction exponentielle.

2) La série entière $\sum_{n \geq 0} x^n$ converge seulement sur $E =]-1, 1[$.

3) La série entière $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n}$ converge seulement sur $E = [-1, 1[$.

4) La série entière $\sum_{n \geq 0} n! x^n$ converge seulement sur $E = \{0\}$.

Bien sûr, E n'est jamais vide car il contient toujours 0. Pour décrire l'ensemble E , on a besoin du lemme technique suivant.

Proposition 4.3 (lemme d'Abel). Soit $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ une série entière. Si elle converge en $x_0 \neq 0$ (c'est-à-dire si x_0 est un point non nul de E), alors elle converge absolument (au moins) sur l'intervalle $] -|x_0|, |x_0|[$. En particulier, cela implique que l'intervalle $] -|x_0|, |x_0|[$ est inclus dans E . Le domaine de convergence E est donc un intervalle de $\mathbb{R}$.

Cours 10 du MEU 251

On a commencé ce cours 10 en revenant sur le lemme d'Abel (proposition 3). Celui-ci indique qu'il est intéressant d'introduire le domaine de convergence absolue d'une série entière. Mais avant cela, on en a donné une démonstration.

Preuve. Soit x_0 est un point non nul de E le domaine de convergence de la série entière. Comme la série $\sum_{n \geq 0} a_n x_0^n$ converge, la suite $(a_n x_0^n)_{n \geq 0}$ converge vers 0

donc elle est bornée. Il existe $M > 0$ tel que pour tout n entier, $|a_n x_0^n| \leq M$. On en déduit, pour tout $x \in]-|x_0|, |x_0|]$,

$$|a_n x^n| = |a_n x_0^n| \left(\frac{|x|}{|x_0|} \right)^n \leq M \left(\frac{|x|}{|x_0|} \right)^n$$

Le terme de droite est le terme général d'une série géométrique convergente car $\frac{|x|}{|x_0|} < 1$. Par comparaison, la série $\sum_{n \geq 0} |a_n x^n|$ converge. $\square$

Définition 4.4. On définit le domaine de convergence absolue E_a de la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$:

$$E_a = \{x \in \mathbb{R} \mid \sum_{n \geq 0} |a_n| |x|^n \text{ converge}\}.$$

Proposition 4.5. Le domaine de convergence absolue d'une série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ est un intervalle centré en 0 et il est inclus dans le domaine de convergence E de la série entière.

Preuve. On rappelle que si une série converge absolument, alors elle converge. Cela montre que E_a est inclus dans E .

Si x appartient à E_a , il est évident que $-x$ appartient aussi à E_a .

Pour montrer que E_a est un intervalle, on utilise simplement l'argument suivant. Soit x_0 un réel dans E_a . Pour tout $x \in [-|x_0|, |x_0|]$, on a $|a_n x^n| \leq |a_n x_0^n|$. Comme la série $\sum_{n \geq 0} |a_n x_0^n|$ converge, par comparaison la série $\sum_{n \geq 0} |a_n x^n|$ converge aussi, donc $[-|x_0|, |x_0|]$ est inclus dans E_a . Il en résulte que E_a est un intervalle (éventuellement réduit à $\{0\}$). (On aurait pu aussi invoquer le lemme d'Abel.) $\square$

Définition 4.6. La borne supérieure du domaine de convergence absolue de la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ est appelé le rayon de convergence de la série entière : $R = \sup E_a$. (R est ≥ 0 et peut valoir $R = +\infty$).

On a la description suivante du domaine de convergence.

Proposition 4.7. Soit une série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ de rayon de convergence R . On introduit les domaines suivants : $E_0 = \{x \in \mathbb{R} \mid \lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n| |x|^n = 0\}$ et $E_b = \{x \in \mathbb{R} \mid (a_n x^n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est bornée}\}$. Si le rayon de convergence R est $\neq 0$, on a les inclusions :

$$]-R, R[\subset E_a \subset E \subset E_0 \subset E_b \subset [-R, R]$$

et donc les égalités : $R = \sup E_a = \sup E = \sup E_0 = \sup E_b$.

En particulier, si $R = +\infty$ les ensembles E , E_a , E_0 et E_b sont tous égaux à $\mathbb{R}$. Si $R = 0$, alors les ensembles E , E_a , E_0 et E_b sont tous égaux à $\{0\}$.

L'intervalle $]-R, R[$ est appelé domaine ouvert de convergence de la série entière.

Exemples. 1) Le domaine de convergence de $\sum_{n \geq 0} x^n$ est $]-1, 1[$ donc le rayon de convergence de cette série entière vaut $R = 1$. Remarquez les égalités $E = E_a = E_0 =]-1, 1[$ et $E_b = [-1, 1]$.

2) Pour trouver le rayon de convergence R de $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{\sqrt{n}}$, on considère la série numérique des valeurs absolues $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{\sqrt{n}} |x|^n$ et pour $x \neq 0$ on veut utiliser le critère de d'Alembert : $\frac{1}{\sqrt{n+1}} |x|^{n+1} / \frac{1}{\sqrt{n}} |x|^n = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} |x| \rightarrow |x|$ quand $n \rightarrow +\infty$. On en déduit que la série entière converge absolument pour $|x| < 1$ et diverge absolument pour $|x| > 1$. Il en résulte $R = 1$. Remarquez que $E_a =]-1, 1[$, $E = [-1, 1[$ (car $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge et $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{\sqrt{n}}$ diverge), $E_0 = E_b = [-1, 1]$.

Preuve. On suppose donc que le rayon de convergence de la série entière considérée est > 0 . La première inclusion $] - R, R[\subset E_a$ résulte de la définition de R (c'est le sup de l'intervalle E_a !) Puis on rappelle que si x appartient à E_a , la série $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ converge absolument, donc la série converge et x appartient à E . Mais alors le terme général de la série tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$ et x appartient à E_0 . Il en résulte que la suite $(a_n x^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée et donc x appartient à E_b . On a montré les quatre premières inclusions.

Voyons la dernière : on prend x non nul dans E_b . En reprenant la démonstration du lemme d'Abel, on a pour tout $u \in] - |x|, |x|[$

$$|a_n| |u|^n = |a_n| |x|^n \left(\frac{|u|}{|x|} \right)^n \leq M \left(\frac{|u|}{|x|} \right)^n$$

où M est un majorant de $|a_n| |x|^n$. Comme la série géométrique de terme général $\left(\frac{|u|}{|x|} \right)^n$ converge, la série $\sum_{n \geq 0} |a_n| |u|^n$ converge et u appartient à E_a donc $|u| \leq R$. On a montré l'inclusion $] - |x|, |x|[\subset [-R, R]$ donc l'inégalité $|x| \leq R$. Ce qui conclut. $\square$

On a vu que le critère de d'Alembert peut être utile pour calculer le rayon de convergence d'une série entière (voir l'exemple 2). Le critère de Cauchy peut aussi être utilisé.

Proposition 4.8 (Deux méthodes pour calculer un rayon de convergence). *Soit $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ une série entière.*

(d'Alembert) *On suppose que les a_n ne s'annulent pas à partir d'un certain rang n_0 . On suppose de plus que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = l \in [0, +\infty]$. Alors le rayon de convergence de cette série entière vaut $R = 1/l$.*

(Cauchy) *On suppose que $\lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n|^{1/n} = l \in [0, +\infty]$. Alors le rayon de convergence de cette série entière vaut $R = 1/l$.*

Dans cette proposition, on a convenu que $\frac{1}{0} = +\infty$ et $\frac{1}{+\infty} = 0$.

Preuve. On montre juste le point 2 à titre d'exemple. On étudie la convergence de la série numérique à termes positifs $\sum_{n \geq 0} |a_n| |x|^n$ à l'aide du critère de Cauchy pour les séries numériques. On a $(|a_n| |x|^n)^{1/n} = |a_n|^{1/n} |x|$ qui tend vers $l|x|$ quand n tend vers $+\infty$. Le critère de Cauchy dit que, si cette limite $l|x|$ est < 1 , la série converge et, si $l|x|$ est > 1 , la série diverge. On en déduit que $R = 1/l$. $\square$

Exemples (encore). 3) En utilisant la règle de Cauchy, on montre que le rayon de convergence de $\sum_{n \geq 1} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n$ vaut $R = 1/e$ car $a_n^{1/n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ tend vers e quand n tend vers $+\infty$.

Mais cela ne règle pas tous les cas. Voyons un exemple d'utilisation de la proposition 7.

Exemples (encore). 4) Pour déterminer le rayon de convergence de $\sum_{n \geq 1} \sin(n)x^n$, on peut noter que $1 \in E_b$ donc $R \geq 1$ mais $1 \notin E_0$ donc $R \leq 1$. On en déduit $R = 1$. Je rappelle une méthode pour montrer que la suite $(\sin(n))_{n \geq 1}$ ne converge pas vers 0. On raisonne par l'absurde. On suppose que la suite $(\sin(n))_{n \geq 1}$ converge vers 0 et en développant $\sin(n+1)$, on obtient : $\cos(n) = \frac{\sin(n+1) - \cos(1)\sin(n)}{\sin(1)}$. Il en résulte que la suite $(\cos(n))_{n \geq 1}$ converge également vers 0. Mais alors, en faisant tendre n vers $+\infty$ dans l'égalité $\cos^2(n) + \sin^2(n) = 1$, on obtient $0 = 1$!

Remarque On insiste sur le fait qu'on ne peut rien dire a priori sur le comportement de la série entière en les points $x = \pm R$ (points d'incertitude). Examinez le comportement en $x = \pm 1$ des séries $\sum_{n \geq 1} x^n$, $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n}$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n^2}$, toutes de rayon de convergence $R = 1$. Vérifiez que le domaine de convergence de la première série entière est $E =]-1, 1[$, le domaine de convergence de la deuxième est $E = [-1, 1[$ et le domaine de convergence de la troisième est $E = [-1, 1]$.

Proposition 4.9 (Somme de séries entières). Soient $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n x^n$ deux séries entières de rayon de convergence R_1 et R_2 (on suppose ces deux rayons > 0). La série entière $\sum_{n \geq 0} (a_n + b_n)x^n$ est appelée somme des deux séries entières $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n x^n$ et elle admet un rayon de convergence $R \geq \min(R_1, R_2) = \rho$. On a :

$$\forall x \in]-\rho, \rho[, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} (a_n + b_n)x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n + \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n.$$

Si $R_1 \neq R_2$, on a précisément $R = \min(R_1, R_2)$.

Exercice. Calculer la somme de la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{n^2+1}{n!} x^n$. (On trouve $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2+1}{n!} x^n = (x^2 + x + 1)e^x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.)

4.2 Propriétés de la somme d'une série entière

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence R , et on suppose $R > 0$ (éventuellement $R = +\infty$). On note $S : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ la fonction somme de cette série entière. Elle est bien définie (au moins) sur le domaine ouvert de convergence $] -R, R[$.

Proposition 4.10 (Continuité). La série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ converge normalement sur tous les intervalles $] -r, r[$ avec $0 < r < R$. Et S est continue sur $] -R, R[$.

Proposition 4.11 (Dérivabilité). *La série dérivée (c'est son nom !) $\sum_{n \geq 0} n a_n x^{n-1}$ a le même rayon de convergence R que la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$. De plus, la fonction S est de classe C^1 sur $] -R, R[$ et, pour tout $x \in] -R, R[$,*

$$S'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} n a_n x^{n-1}.$$

Cours 11 du MEU 251

On aura besoin du petit résultat suivant : soient R_1 et R_2 deux réels > 0 . Si pour tout $r < R_1$, on a $r \leq R_2$ alors on a $R_1 \leq R_2$. (En effet, si on avait $R_2 < R_1$, on pourrait trouver au moins un r tel que $R_2 < r < R_1$.)

Preuve. (de la prop 10.) On note $\phi_n : x \mapsto a_n x^n$. Ces fonctions monômes sont continues sur $\mathbb{R}$.

Soit r fixé dans $]0, R[$. On a $\|\phi_n\|_{\infty, [-r, r]} = \sup_{x \in [-r, r]} |a_n x^n| = |a_n| r^n$. Or la série numérique $\sum_{n \geq 0} |a_n| r^n$ converge car $0 < r < R$ (et R est le sup de E_a). Donc $\sum_{n \geq 0} \phi_n$ converge normalement sur $[-r, r]$.

Comme de plus, les fonctions $\phi_n : x \mapsto a_n x^n$ sont continues sur $\mathbb{R}$, on en déduit que S est continue sur $[-r, r]$, ceci pour tout $r < R$. Donc S est continue sur $] -R, R[$. $\square$

Preuve. (de la prop 11.) On note R_1 le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n \geq 0} n a_n x^{n-1}$ (qu'on appelle série dérivée de la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$) et on commence par montrer que $R_1 = R$.

Montrons pour commencer que $R_1 \leq R$ (ce qui semble bien naturel car $n|a_n|$ est plus gros que $|a_n|$ pour $n \geq 1$). Soit $0 < r < R_1$. Pour tout $n \geq 1$, on a $|a_n| r^n \leq r n |a_n| r^{n-1}$. Comme on a $0 < r < R_1$, la série $\sum_{n \geq 1} n |a_n| r^{n-1}$ converge et donc, par comparaison, $\sum_{n \geq 0} |a_n| r^n$ converge, donc $r \leq R$. On en déduit $R_1 \leq R$.

On montre maintenant que $R \leq R_1$ (ce qui est plus surprenant !) Pour tout $r \in]0, R[$, on choisit un réel ρ tel que $r < \rho < R$. On a (voir l'astuce du lemme d'Abel) :

$$n |a_n| r^{n-1} = \frac{1}{r} |a_n| \rho^n n \left(\frac{r}{\rho} \right)^n \leq \frac{M}{r} |a_n| \rho^n$$

où $M > 0$ est un réel indépendant de n qui majore la suite bornée $\left(n \left(\frac{r}{\rho} \right)^n \right)_{n \geq 0}$ (suite bornée par un argument de croissances comparées car $\frac{r}{\rho} < 1$). Comme la série de terme général $|a_n| \rho^n$ est convergente (car $\rho < R$), on en déduit que la série $\sum_{n \geq 0} n |a_n| r^{n-1}$ converge. Ce qui entraîne $r \leq R_1$. On a donc montré que $R \leq R_1$.

On en conclut $R_1 = R$.

On note encore $\phi_n : x \mapsto a_n x^n$. Les fonctions ϕ_n sont de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et $\sum_{n \geq 0} \phi_n$ converge simplement sur $] -R, R[$. La série dérivée $\sum_{n \geq 0} \phi'_n$ est la série entière $\sum_{n \geq 1} n a_n x^{n-1}$. On vient de montrer que son rayon de convergence est aussi

R . Elle converge donc normalement sur tous les intervalles $] - r, r[$ où $r < R$ (voir la proposition 10). D'après le théorème de dérivation des séries de fonctions, $S = \sum_{n \geq 0} \phi_n$ est donc de classe C^1 sur $] - r, r[$, et pour tout $x \in] - r, r[$, on a $S'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} n a_n x^{n-1}$. Ceci est le cas pour tout $r < R$. Donc S est de classe C^1 sur $] - R, R[$ et, pour tout $x \in] - R, R[$,

$$S'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} n a_n x^{n-1}.$$

□

Le théorème suivant se démontre par récurrence en utilisant le théorème 11.

Proposition 4.12 (Régularité). *Pour tout entier $p \geq 0$, la fonction S est de classe C^p sur $] - R, R[$ et,*

$$\forall x \in] - R, R[, \quad S^{(p)}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} n(n-1) \cdots (n-p+1) a_n x^{n-p}.$$

De plus, les séries entières $\sum_{n \geq 0} n(n-1) \cdots (n-p+1) a_n x^{n-p}$ (qu'on peut appeler séries dérivées d'ordre p de la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$) ont toutes le même rayon de convergence R que la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$.

Exemple. Les séries entières $\sum_{n \geq 1} n x^{n-1}$ et $\sum_{n \geq 2} n(n-1) x^{n-2}$ ont un rayon de convergence égal à 1 comme celui de $\sum_{n \geq 1} x^n$ et on a, pour tout $x \in] - 1, 1[$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} n x^{n-1} = \left(\frac{1}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2} \text{ et } \sum_{n=0}^{+\infty} n(n-1) x^{n-2} = \left(\frac{1}{1-x} \right)'' = \frac{2}{(1-x)^3}.$$

Exercice. Calculer le rayon de convergence R de la série entière $\sum_{n \geq 0} (n-1)(n+2) x^n$,

puis calculer la somme de cette série entière.

Voyons quelques conséquences de ces théorèmes.

Proposition 4.13. *Soit $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$ et de somme S .*

1) *Pour tout entier p , le coefficient a_p vaut $a_p = \frac{S^{(p)}(0)}{p!}$. On dit que la série entière est égale à la série de Taylor en 0 de sa somme.*

2) *Si deux séries entières $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n x^n$ ont des rayons de convergences > 0 et si elles sont égales sur $] - \eta, \eta[$ un voisinage ouvert de 0, alors on a l'égalité des coefficients $a_n = b_n$ pour tous les indices $n \in \mathbb{N}$.*

Preuve. Pour 1), il suffit de calculer $S^{(p)}(0)$ en utilisant la proposition 12. Pour

2), si on note $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$ sur $] - \eta, \eta[$, on utilise 1) et on obtient

$$a_n = \frac{S^{(n)}(0)}{n!} = b_n \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

□

Proposition 4.14 (Intégration). *Soit toujours une série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ de rayon $R > 0$ et S sa somme. Alors pour tous réels c et d dans $] - R, R[$, on a :*

$$\int_c^d S(t) dt = \int_c^d \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n \right) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \frac{d^{n+1} - c^{n+1}}{n+1}.$$

En particulier, pour tout $x \in] - R, R[$, on a :

$$(*) \quad \int_0^x S(t) dt = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n \right) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

et la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ possède le même rayon de convergence R que $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$.

Preuve. Si on note encore $\phi_n : x \mapsto a_n x^n$, la série entière $\sum_{n \geq 0} \phi_n$ converge normalement sur $[c, d] \subset] - R, R[$ (voir la proposition 10) et les fonctions ϕ_n sont continues sur $\mathbb{R}$. Cela justifie l'interversion $\int_c^d \sum_{n=0}^{+\infty} = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_c^d$. Il suffit ensuite de choisir $c = 0$ et $d = x$ pour obtenir (*). L'égalité (*) dit que la série primitive admet un rayon $\geq R$. Mais sa série dérivée qui n'est autre que la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ admet le même rayon de convergence, c'est-à-dire R ! $\square$

4.3 Fonctions développables en séries entières

Définition 4.15. *Soit f une fonction définie sur un intervalle $] - a, a[$. On dit que f est développable en série entière en 0 (DSE en 0) s'il existe $r \in]0, a[$ et une série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ de rayon de convergence $R \geq r$ (qu'on appellera développement en série entière de f en 0) tels que*

$$\forall x \in] - r, r[, \quad f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n.$$

Plus généralement, on dit que la fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ (I intervalle) est développable en série entière en $x_0 \in I$ s'il existe $r > 0$ et une série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ de rayon de convergence $\geq r$ tels que $]x_0 - r, x_0 + r[\subset I$ et

$$\forall x \in]x_0 - r, x_0 + r[, \quad f(x_0 + x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n.$$

(On écrit aussi $f(u) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (u - x_0)^n$ pour $u \in]x_0 - r, x_0 + r[$.)

Exemples de développements en séries entières.

1) Pour tout $x \in]-1, 1[$, $\frac{1}{1-x} = \sum_{n \geq 0} x^n$.

2) Pour tout $x \in]-1, 1[$, $\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n \geq 1} nx^{n-1}$ en dérivant le développement dans 1).

3) Pour tout $x \in]-1, 1[$, $\ln(1-x) = -\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} x^n$ en intégrant le développement dans 1).

4) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} x^n$.

5) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{(2n)!} x^{2n}$.

6) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{(2n+1)!} x^{2n+1}$.

7) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$.

8) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sin(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$.

9) Soit $\alpha \notin \mathbb{N}$. Pour tout $x \in]-1, 1[$, $(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n \geq 1} \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n$

On a déjà établi 1), 2), 3) et 4). Les développements 5) et 6) sont des petits exercices. Je démontre le développement 5) :

$$\begin{aligned} \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} &= \frac{1}{2} \left(\sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} x^n + \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} (-x)^n \right) \\ &= \sum_{n \geq 0} \frac{1 + (-1)^n}{2} \frac{1}{n!} x^n = \sum_{n \text{ pair}} \frac{1 + (-1)^n}{2} \frac{1}{n!} x^n \\ &= \sum_{p \geq 0} \frac{1}{(2p)!} x^{2p} \end{aligned}$$

Pour les développements 7), 8) et 9), rendez-vous plus loin. Lors du cours 11, j'ai oublié d'écrire le développement 9). Je reviendrai dessus pendant le cours 12 et je l'établirai.

Avant cela, on va dégager des conditions nécessaires pour qu'une fonction f définie dans un voisinage $] -a, a[$ de 0 soit développable en série entière en 0.

Conditions nécessaires. Si f est DSE en 0, elle s'écrit $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ sur un certain intervalle $] -r, r[$. Elle est donc nécessairement de classe C^∞ dans ce voisinage ouvert $] -r, r[$ de 0. On sait aussi (voir la proposition 13) que nécessairement

$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$. C'est pourquoi le développement en série entière en 0 d'une

fonction, s'il existe, est unique. Comme la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ converge (vers $f(x)$) pour tout $x \in]-r, r[$, si ρ est un réel $0 < \rho < r$, la suite $(|a_n| \rho^n)_{n \geq 0}$ est bornée, disons par un réel $M > 0$. On en déduit $|a_n| \leq M(1/\rho)^n$, et donc, pour tout $n \geq 0$,

$$|f^{(n)}(0)| \leq M \left(\frac{1}{\rho}\right)^n n!$$

Mais il n'est pas suffisant que f soit de classe C^∞ dans un voisinage ouvert de 0 et que ses dérivées successives en 0, $f^{(n)}(0)$, possèdent des majorations du genre $|f^{(n)}(0)| \leq M B^n n!$ (où M et B sont des constantes > 0 indépendantes de n) pour que f soit DSE en 0. On va donner le célèbre contre-exemple de Cauchy (1822 ?).

Contre-exemple. Soit la fonction f paire définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-1/x^2}$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 0$. On montre par récurrence sur n que cette fonction f est n fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et que sa dérivée n ième s'écrit $f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{x^{3n}} e^{-1/x^2}$ si $x \neq 0$ (où $P_n(x)$ est un polynôme en x) et $f^{(n)}(0) = 0$. Ses coefficients de Taylor $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ sont donc tous nuls. Mais f n'est pas DSE en 0. Si elle l'était, on aurait $f(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = 0$ sur un voisinage $] -r, r[$ de 0. Ce qui est faux au vu de la définition de f (f est > 0 sur $\mathbb{R}^*$).

Voyons maintenant une condition suffisante. Celle-ci permettra d'établir que les fonctions cosinus et sinus sont DSE en 0.

Proposition 4.16. *Soit une fonction f indéfiniment dérivable sur $] -r, r[$ (r réel > 0 ou $r = +\infty$). On suppose qu'il existe deux réels > 0 M et B tels que*

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in] -r, r[, |f^{(n)}(x)| \leq M B^n.$$

Alors f est DSE en 0 et

$$\forall x \in] -r, r[, \quad f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k.$$

Preuve. La fonction f étant indéfiniment dérivable sur $] -r, r[$, elle admet un développement de Taylor-Lagrange à tout ordre. Précisément, pour tout entier $n \geq 0$, la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre n dit que, pour tout x réel $\neq 0$, il existe un réel c entre 0 et x (c ne dépend que de f , n et x) tel que

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} x^{n+1}.$$

On a donc $\left| f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k \right| = \frac{|f^{(n+1)}(c)|}{(n+1)!} |x|^{n+1} \leq \frac{M}{(n+1)!} (B|x|)^{n+1}$. Or le terme $\frac{1}{(n+1)!} (B|x|)^{n+1}$ est le terme général de la série convergente dont la somme

vaut $e^{B|x|}$. Ce terme général tend donc vers 0 quand n tend vers $+\infty$. On a donc montré que la suite des sommes partielles $\left(\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k\right)_{n \geq 1}$ converge vers $f(x)$ quand n tend vers $+\infty$, ceci pour tout x fixé dans $] -r, r[$. Ce qui conclut. $\square$

Conséquences. On sait que les fonctions sinus et cosinus sont indéfiniment dérivables sur $\mathbb{R}$, et que $\cos^{(n)}(x) = \cos(x + \frac{n\pi}{2})$ et $\sin^{(n)}(x) = \sin(x + \frac{n\pi}{2})$. En particulier, les fonctions sinus et cosinus vérifient les hypothèses du théorème précédent avec $r = +\infty$, $M = B = 1$. On déduit les DSE en 0 7) et 8). En effet, on calcule $\cos^{(n)}(0) = \cos(\frac{n\pi}{2})$ qui vaut 0 si $n = 2p + 1$ et $(-1)^p$ si $n = 2p$. De même, on a $\sin^{(n)}(0) = \sin(\frac{n\pi}{2})$ qui vaut 0 si $n = 2p$ et $(-1)^p$ si $n = 2p + 1$.

Cours 12 du MEU 251

On termine avec une proposition qui donne une condition nécessaire et suffisante pour qu'une fonction soit DSE en 0.

Proposition 4.17. *La fonction f est DSE en 0 si et seulement si il existe un réel $r > 0$ tel que f vérifie les deux propriétés suivantes :*

- (H1) : *f est indéfiniment dérivable sur un voisinage $] -r, r[$ de 0 ;*
- (H2) : *il existe deux réels $M > 0$ et $B > 0$ tels que*

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in] -r, r[, |f^{(n)}(x)| \leq M B^n n!$$

Dans ce cas, il existe un voisinage ouvert I de 0 tel que

$$\forall x \in I, \quad f(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

Preuve. Supposons que f est DSE en 0. Alors, bien sûr, f est nécessairement indéfiniment dérivable sur un voisinage ouvert de 0. Montrons qu'il existe un voisinage $] -r, r[$ de 0 tel que (H2) soit vérifiée. On sait qu'il existe $R > 0$ tel que $f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ pour $|x| < R$ (où les coefficients a_n sont les coefficients de Taylor, $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$, mais on s'en fiche ici). On fixe $0 < r < R$. Soit ρ fixé tel que $r < \rho < R$. Comme la série $\sum_{n \geq 0} |a_n| \rho^n$ converge (car $\rho < R$ et la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ converge absolument dans l'intervalle ouvert $] -R, R[$, célèbre propriété des séries entières !), la suite $(|a_n| \rho^n)_{n \geq 0}$ est bornée, disons par un réel $A > 0$. On a donc $|a_n| \leq A/\rho^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $p \in \mathbb{N}$, on a $f^{(p)}(x) = \sum_{n=p}^{+\infty} n(n-1)(n-2) \cdots (n-p+1) a_n x^{n-p}$ pour tout $x \in] -R, R[$. On

en déduit que, pour tout $x \in]-r, r[$, on a :

$$\begin{aligned}
|f^{(p)}(x)| &\leq \sum_{n=p}^{+\infty} n(n-1)(n-2)\cdots(n-p+1) |a_n| r^{n-p} \\
&\leq \sum_{n=p}^{+\infty} n(n-1)(n-2)\cdots(n-p+1) \frac{A}{\rho^n} r^{n-p} \\
&\leq A\rho^{-p} \sum_{n=p}^{+\infty} n(n-1)(n-2)\cdots(n-p+1) \left(\frac{r}{\rho}\right)^{n-p}.
\end{aligned}$$

Astuce : en dérivant p fois l'égalité $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$, on obtient $\frac{p!}{(1-x)^{p+1}} = \sum_{n=p}^{+\infty} n(n-1)(n-2)\cdots(n-p+1)x^{n-p}$ pour tout $|x| < 1$. On en déduit que, pour tout $x \in]-r, r[$, on a :

$$|f^{(p)}(x)| \leq A\rho^{-p} \frac{p!}{(1-\frac{r}{\rho})^{p+1}} = \frac{A\rho}{\rho-r} \left(\frac{1}{\rho-r}\right)^p p!$$

Ce qui est bien la propriété (H2) avec $M = \frac{A\rho}{\rho-r}$ et $B = \frac{1}{\rho-r}$.

Pour montrer que les propriétés (H1) et (H2) sont suffisantes pour que f soit DSE en 0, on peut imiter la démonstration de la proposition 16. La fonction f étant indéfiniment dérivable sur $]-r, r[$, elle admet un développement de Taylor-Lagrange à tout ordre. Précisément, pour tout entier $n \geq 0$, la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre n dit que, pour tout x réel $\neq 0$, il existe un réel c entre 0 et x (c ne dépend que de f , n et x) tel que

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}x^{n+1}.$$

On a donc, en utilisant l'hypothèse (H2),

$$\left| f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k \right| = \frac{|f^{(n+1)}(c)|}{(n+1)!} |x|^{n+1} \leq M (B|x|)^{n+1}.$$

Si on considère $|x| < \min(r, 1/B)$, le terme $(B|x|)^{n+1}$ est le terme général d'une suite géométrique qui tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$. On a donc montré que la suite des sommes partielles $\left(\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k \right)_{n \geq 1}$ convergent vers $f(x)$ quand n tend vers $+\infty$, ceci pour tout x fixé dans $]-\delta, \delta[$ avec $\delta = \min(r, 1/B)$. Ce qui conclut. $\square$

4.4 Résolution d'équation différentielle linéaire

On a vu au cours 4 (méthode de Newton) comment résoudre l'équation différentielle linéaire $y' = y$ avec la condition initiale $y(0) = 1$. Pour illustrer à nouveau la méthode, on considère un deuxième exemple simple. Soit à résoudre l'équation

$$(E) \quad (1+x)y' = \frac{1}{2}y, \quad y(0) = 1.$$

On cherche une solution de cette équation différentielle sous la forme d'une série entière $y(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ dont **on suppose le rayon de convergence R non nul**. La fonction y est donc de classe C^∞ sur l'intervalle ouvert de convergence $] -R, R[$ et on a, pour tout $x \in] -R, R[$, $y'(x) = \sum_{n \geq 1} n a_n x^{n-1}$. On en déduit donc

$$\begin{aligned} (1+x)y'(x) &= \sum_{n \geq 1} n a_n x^{n-1} + \sum_{n \geq 1} n a_n x^n \\ &= \sum_{m \geq 0} (m+1) a_{m+1} x^m + \sum_{m \geq 0} m a_m x^m \\ &= \sum_{m \geq 0} ((m+1) a_{m+1} + m a_m) x^m. \end{aligned}$$

La fonction y est alors solution de l'équation différentielle si et seulement si

$$\sum_{n \geq 0} ((n+1) a_{n+1} + n a_n) x^n = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{2} a_n x^n$$

sur $] -R, R[$. D'après la proposition 13, deux séries entières égales sur un voisinage ouvert de 0 ont leurs coefficients égaux. Donc, la fonction y est solution de l'équation différentielle si et seulement si $(n+1) a_{n+1} + n a_n = \frac{1}{2} a_n$ pour tout $n \geq 0$, autrement dit si et seulement si

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_{n+1} = \frac{(\frac{1}{2} - n) a_n}{n+1}.$$

La condition $y(0) = 1$ se traduit par $a_0 = y(0) = 1$. On peut alors calculer récursivement les a_n .

On montre par récurrence sur n que $a_n = \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2} - 1) \cdots (\frac{1}{2} - n + 1)}{n!}$ pour tout $n \geq 1$. Si y est une solution série entière de l'équation différentielle avec la condition $y(0) = 1$ alors, nécessairement elle s'écrit $y(x) = 1 + \sum_{n \geq 1} \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2} - 1) \cdots (\frac{1}{2} - n + 1)}{n!} x^n$.

Pour déterminer son rayon de convergence, on peut utiliser le critère de d'Alembert

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \left| \frac{\frac{1}{2} - n}{n+1} \right| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 = l.$$

Le rayon de convergence de la série entière vaut donc $R = 1/l = 1$.

Réciproquement, il est facile de vérifier en remontant les calculs précédents que la fonction définie par $y(x) = 1 + \sum_{n \geq 1} \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2} - 1) \cdots (\frac{1}{2} - n + 1)}{n!} x^n$ pour tout $x \in]-1, 1[$ est solution de l'équation différentielle sur $] -1, 1[$ et vérifie $y(0) = 1$.

On pourra tester la méthode sur des exemples moins simples (voir par exemple la feuille 4 de TD). Car vous allez me dire : “mais, je sais résoudre cette équation, pas besoin de série entière !” Allons-y ! Elle est à variables séparables et on l'écrit pour tout $x \in]-1, +\infty[$ sous la forme $\frac{y'}{y} = \frac{1}{2(1+x)}$. On l'intègre et on obtient $y = C\sqrt{1+x}$. Comme $y(0) = 1$, on a $C = 1$ et donc $y(x) = \sqrt{1+x}$ pour tout $x \in]-1, +\infty[$. L'unique solution de cette équation (E) s'écrit donc, lorsque $x \in]-1, 1[$

$$y(x) = \sqrt{1+x} = 1 + \sum_{n \geq 1} \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2} - 1) \cdots (\frac{1}{2} - n + 1)}{n!} x^n.$$

On a montré que la fonction $x \mapsto \sqrt{1+x}$ est développable en série entière en 0 et on a obtenu son développement en série entière en 0.

Pour bien comprendre la méthode, je vous recommande de refaire la démonstration avec le paramètre α réel (non entier nature) à la place de $1/2$ dans l'équation (E). Vous établirez alors le DSE 9) page 46 (formule due à Newton mais démontrée par Euler) de la liste des DSE à connaître :

$$\text{pour tout } x \in]-1, 1[, \quad (1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n \geq 1} \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n.$$

On a fini là le cours sur les séries entières et on a corrigé les deux derniers exercices (pages 42 et 44).

Page (presque) blanche.

Annexe 1 au chapitre sur les suites de fonctions

La méthode d'Euler

La méthode d'Euler (qui date semble-t-il de 1768) est une méthode numérique d'approximation de la solution d'une équation différentielle du premier ordre vérifiant une condition initiale donnée. Cette méthode *poussée jusqu'au bout* si l'on peut dire permet également de démontrer l'existence d'une telle solution. (Vous avez déjà rencontré cette idée en L1 qu'une méthode numérique peut fournir un théorème d'existence avec la méthode de bisection (de dichotomie) et le théorème des valeurs intermédiaires.) On va expliquer la méthode en considérant l'équation différentielle

$$(E) \quad y'(x) = y(x), \quad y(0) = 1.$$

Soit b un réel, disons > 0 . On découpe le segment $[0, b]$ en n sous-intervalles $[x_i, x_{i+1}]$ de longueur b/n (le pas de la méthode). On a donc $x_0 = 0$ et $x_{i+1} = x_i + b/n$ pour i allant de 0 à $n - 1$. On définit alors par récurrence les réels y_i en écrivant, pour i allant de 0 à $n - 1$,

$$(\mathcal{E}) \quad y_{i+1} = y_i(x_{i+1} - x_i) + y_i, \quad y_0 = y(0) = 1.$$

On construit alors la fonction affine par morceaux S_n qui vérifie $S_n(x_i) = y_i$ pour i allant de 0 à $n - 1$. Autrement dit la courbe représentative de la fonction S_n est la ligne polygonale de sommets les points (x_i, y_i) .

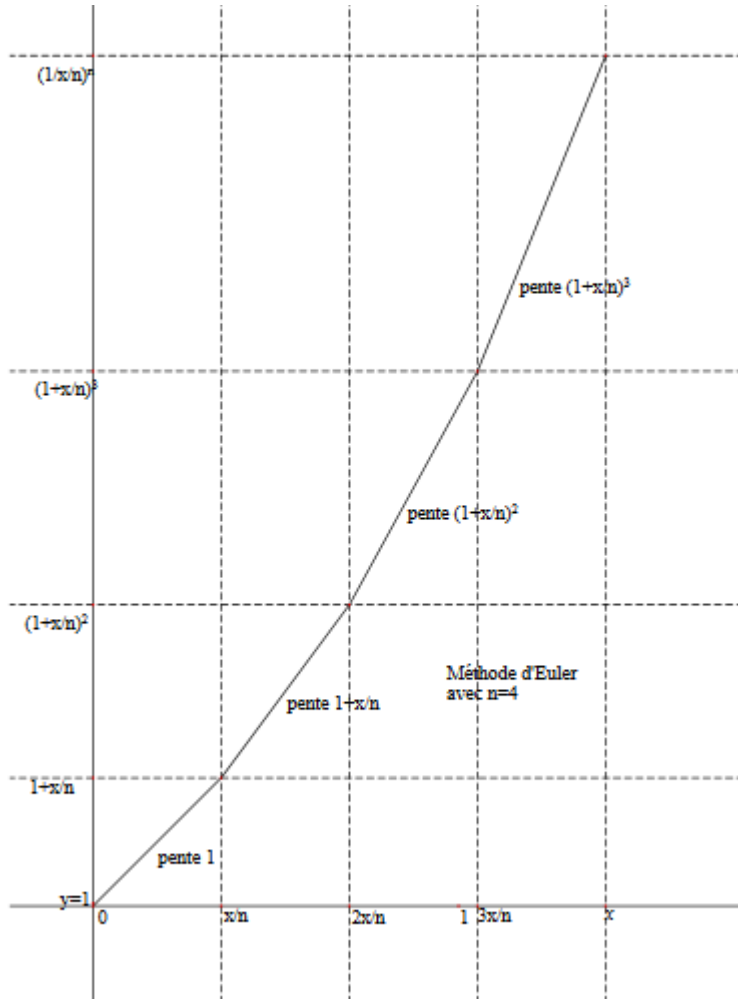
Si on augmente n , c'est-à-dire si le pas de la méthode devient petit, on voit que les lignes polygonales qui représentent les fonctions S_n tendent "à se rapprocher" de la courbe représentative d'une *certaine fonction*.

L'idée, assez naturelle, a consisté à approcher le graphe de la solution supposée y sur chaque petit sous-intervalle $[x_i, x_{i+1}]$ par sa tangente au point $(x_i, y(x_i))$ dont l'équation est $z = y'(x_i)(x - x_i) + y(x_i)$. En particulier, on a $y(x_{i+1}) \approx y'(x_i)(x_{i+1} - x_i) + y(x_i) = y(x_i)(x_{i+1} - x_i) + y(x_i)$, cette dernière égalité résultant de l'équation (E). Mais comme on ne connaît pas la solution supposée y , on va approcher les valeurs $y(x_i)$ par les y_i définis par le schéma d'Euler (E). Pour notre exemple, cela donne la relation : $y_{i+1} = \frac{b}{n}y_i + y_i = (1 + \frac{b}{n})y_i$. On reconnaît une suite (finie) géométrique de premier terme $y_0 = y(0) = 1$, donc $y_i = (1 + \frac{b}{n})^i$.

Remarque. En particulier le réel $y_n = (1 + \frac{b}{n})^n$ est censé approcher $y(x_n)$ qui vaut $y(b)$.

On peut s'intéresser à la convergence de la suite des fonctions affines par morceaux $(S_n)_{n \geq 1}$ définies plus haut. Mais on va plutôt, en se basant sur la remarque précédente, montrer que la suite de fonctions $(u_n)_{n \geq 1}$ où les u_n sont définies sur $\mathbb{R}$ par $u_n(x) = (1 + \frac{x}{n})^n$ converge, dans un sens à préciser, vers une (en fait la) solution de l'équation

différentielle (E). La démonstration de ce résultat est le sujet du problème 2 (un peu difficile pour le moment) de la feuille 2 d'exercices.



En voici l'énoncé, puis un corrigé.

1. Démontrer l'inégalité de Bernoulli

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall y \geq -1, \quad (1+y)^n \geq 1+ny$$

2. Pour x fixé, on introduit la suite $(v_n(x))_{n>|x|}$ où $v_n(x) = \frac{1}{u_n(-x)} = (1 - \frac{x}{n})^{-n}$.

- En utilisant l'inégalité de Bernoulli, montrer que $\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \geq 1$ pour tout $n > |x|$.
- En déduire que la suite $(u_n(x))_{n>|x|}$ est croissante et que la suite $(v_n(x))_{n>|x|}$ est décroissante.

- (c) En utilisant le fait que $u_n(x)u_n(-x) = (1 - \frac{x^2}{n^2})^n$ et l'inégalité de Bernoulli, montrer que

$$(*) \quad \forall n > |x|, \quad 0 \leq v_n(x) - u_n(x) \leq \frac{x^2}{n} v_n(x)$$

- (d) En déduire que les suites $(u_n(x))_{n>|x|}$ et $(v_n(x))_{n>|x|}$ sont adjacentes.

Ces deux suites convergent donc et on note $\exp x$ leur limite commune. On définit ainsi sur $\mathbb{R}$ la fonction exponentielle $\exp : x \mapsto \exp x$.

3. On veut montrer que la fonction $\exp$ (ainsi définie) est continue sur $\mathbb{R}$. Soit $M > 0$ un entier quelconque.

- (a) En utilisant (*), montrer que pour tout $n \geq M + 1$ et tout $x \in [-M, M]$, on a

$$0 \leq \exp x - u_n(x) \leq v_n(x) - u_n(x) \leq \frac{M^2}{n} v_n(M)$$

- (b) En déduire que la suite de fonctions $(u_n)_{n \geq M+1}$ converge uniformément sur $[-M, M]$.

- (c) Conclure.

4. On veut maintenant montrer que la fonction $\exp$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ est qu'elle est solution de (E).

- (a) Montrer que, pour tout $n > |x|$,

$$\exp x - u'_n(x) = \frac{\exp x - u_n(x)}{(1 + \frac{x}{n})} + \frac{x}{n+x} \exp x$$

- (b) Soit $M > 0$ un entier quelconque. Montrer que pour tout $n \geq M + 1$ et tout $x \in [-M, M]$, on a

$$|\exp x - u'_n(x)| \leq \frac{M^2}{n-M} v_n(M) + \frac{M}{n-M} \max_{x \in [-M, M]} \exp x$$

- (c) En déduire que la suite de fonctions $(u'_n)_{n \geq M+1}$ converge uniformément sur $[-M, M]$.

- (d) Conclure.

Voici un corrigé de cet exercice.

1. L'inégalité de Bernoulli peut se montrer par récurrence sur n . On va proposer une autre méthode, qu'il faut connaître. Elle consiste à considérer la fonction différence $\Delta : x \mapsto (1+x)^n - (1+nx)$ et à étudier ses variations sur $[-1, +\infty[$ pour déterminer son signe.

On calcule $\Delta'(x) = n[(1+x)^{n-1} - 1]$. Comme la fonction $x \mapsto (1+x)^{n-1}$ est (strictement) croissante sur $[-1, +\infty[$, on voit que $\Delta'(x) \leq 0$ pour $-1 \leq x \leq 0$ et $\Delta'(x) \geq 0$ pour $x \geq 0$. Ainsi, la fonction Δ est décroissante sur $[-1, 0]$ et croissante sur $[0, +\infty[$. Elle admet donc un minimum en 0 et, comme $\Delta(0) = 0$, on en déduit que $\Delta(x) \geq 0$ pour tout $x \geq -1$.

2. Pour x fixé, on introduit la suite $(v_n(x))_{n>|x|}$ où $v_n(x) = \frac{1}{u_n(-x)} = (1 - \frac{x}{n})^{-n}$.

(a) Pour $n > |x|$, on a $x/n > -1$ et donc $u_n(x) > 0$. On va montrer que $u_{n+1}(x)/u_n(x) \geq 1$.

$$\begin{aligned} \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} &= \left(\frac{1 + \frac{x}{n+1}}{1 + \frac{x}{n}} \right)^{n+1} \left(1 + \frac{x}{n} \right) \\ &= \left(1 - \frac{x}{n(n+1)(1 + \frac{x}{n})} \right)^{n+1} \left(1 + \frac{x}{n} \right) \end{aligned}$$

On constate que si $-n < x \leq 0$, alors $-\frac{x}{n(n+1)(1 + \frac{x}{n})} \geq 0 \geq -1$;

et si $0 < x$, on a $-\frac{x}{n(n+1)(1 + \frac{x}{n})} = \frac{-x}{(n+1)(n+x)} \geq \frac{-x}{(n+1)x} = \frac{-1}{n+1} \geq -1$. On peut donc utiliser l'inégalité de Bernoulli avec $y = -\frac{x}{n(n+1)(1 + \frac{x}{n})}$:

$$\begin{aligned} \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} &\geq (1 + (n+1)y) \left(1 + \frac{x}{n} \right) = \left(1 - \frac{x}{n(1 + \frac{x}{n})} \right) \left(1 + \frac{x}{n} \right) \\ &\geq 1 + \frac{x}{n} - \frac{x}{n+x} - \frac{x^2}{n(n+x)} = 1 \end{aligned}$$

(b) On en déduit immédiatement que la suite $(u_n(x))_{n>|x|}$ est croissante (en n). Donc la suite $(u_n(-x))_{n>|x|}$ est croissante et la suite $(v_n(x))_{n>|x|}$ est décroissante (en n) puisque $v_n(x) = \frac{1}{u_n(-x)}$.

(c) On remarque que $u_n(x)u_n(-x) = (1 - \frac{x^2}{n^2})^n$. Pour $n > |x|$, l'inégalité de Bernoulli (avec $y = -\frac{x^2}{n^2}$) nous permet d'écrire

$$\begin{aligned} 0 \leq v_n(x) - u_n(x) &= v_n(x) \left(1 - \left(1 - \frac{x^2}{n^2} \right)^n \right) \\ &\leq v_n(x) \frac{x^2}{n} \end{aligned}$$

(d) D'après l'encadrement (*), comme la suite $(v_n(x))_{n>|x|}$ est décroissante, on déduit du théorème des gendarmes que la différence $v_n(x) - u_n(x)$

tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$. Par ailleurs la suite $(u_n(x))_{n>|x|}$ est croissante et la suite $(v_n(x))_{n>|x|}$ est décroissante. Ces deux suites sont donc adjacentes.

D'après le théorème des suites adjacentes, ces deux suites convergent donc et on note $\exp x$ leur limite commune. On définit ainsi sur $\mathbb{R}$ la fonction exponentielle $\exp : x \mapsto \exp x$. On souligne que pour tout $n > |x|$, on a $u_n(x) < \exp x < v_n(x)$ et donc $0 \leq \exp x - u_n(x) < v_n(x) - u_n(x)$.

3. Soit $M > 0$ un entier quelconque.

(a) l'encadrement (*) montre que

$$\forall n > |x|, 0 \leq \exp x - u_n(x) < v_n(x) - u_n(x) \leq \frac{x^2}{n} v_n(x)$$

On en déduit, puisque la fonction v_n est croissante (en x),

$$\forall n \geq M + 1, \forall x \in [-M, M], \quad 0 \leq \exp x - u_n(x) \leq \frac{M^2}{n} v_n(M)$$

(b) On a donc $\|u_n - \exp\|_{\infty, [-M, M]} \leq \frac{M^2}{n} v_n(M)$ et finalement $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|u_n - \exp\|_{\infty, [-M, M]} = 0$. Cela signifie que la suite de fonctions $(u_n)_{n \geq M+1}$ converge uniformément sur $[-M, M]$ vers la fonction $\exp$.

(c) Les fonctions u_n sont continues sur $\mathbb{R}$ et la suite de fonctions $(u_n)_{n \geq M+1}$ converge uniformément sur $[-M, M]$ vers la fonction $\exp$. On en déduit que $\exp$ est une fonction continue sur $[-M, M]$. Ceci est le cas pour tout M entier. Il en résulte que la fonction $\exp$ est continue sur $\mathbb{R}$.

4. (a) On commence par remarquer que $u'_n(x) = (1 + \frac{x}{n})^{n-1} = \frac{u_n(x)}{(1 + \frac{x}{n})}$. On a donc, pour tout $n > |x|$,

$$\exp x - u'_n(x) = \frac{(1 + \frac{x}{n}) \exp x - u_n(x)}{(1 + \frac{x}{n})} = \frac{\exp x - u_n(x)}{(1 + \frac{x}{n})} + \frac{x}{n + x} \exp x$$

(b) Soit $M > 0$ un entier quelconque. On déduit de l'inégalité précédente et de 3)a) que, pour tout $n \geq M + 1$ et tout $x \in [-M, M]$,

$$|\exp x - u'_n(x)| \leq \frac{M^2}{n - M} v_n(M) + \frac{M}{n - M} \max_{x \in [-M, M]} \exp x$$

(Remarquez qu'il n'est pas difficile de montrer que $\exp$ est une fonction croissante sur $[-M, M]$ car limite simple de la suite $(u_n)_{n \geq M+1}$ des fonctions u_n toutes croissantes sur $[-M, M]$ quand $n \geq M + 1$. Ceci pour tout les entiers M . Donc la fonction $\exp$ est croissante sur $\mathbb{R}$. En particulier, on a $\max_{x \in [-M, M]} \exp x = \exp(M)$.)

(c) On a donc $\|u'_n - \exp\|_{\infty, [-M, M]} \leq \frac{M^2}{n - M} v_n(M) + \frac{M}{n - M} \max_{x \in [-M, M]} \exp x$ et finalement $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|u'_n - \exp\|_{\infty, [-M, M]} = 0$. Cela signifie que la suite des dérivées $(u'_n)_{n \geq M+1}$ converge uniformément sur $[-M, M]$ vers la fonction $\exp$.

(d) Comme par ailleurs la suite de fonctions $(u_n)_{n \geq M+1}$ converge simplement sur $[-M, M]$ (et même uniformément !) vers cette fonction $\exp$, on déduit de tout cela que la fonction limite $\exp$ est de classe C^1 sur $] - M, M[$ et que pour tout $x \in] - M, M[$, on a $\exp'(x) = \exp(x)$. Cela est vrai pour tout M entier. On en déduit que la fonction $\exp$ est C^1 sur $\mathbb{R}$ et que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $\exp'(x) = \exp(x)$.

Il est clair que pour tout $n \geq 1$, $u_n(0) = 1$. On a donc $\exp(0) = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n(0) = 1$. On a montré que la fonction $\exp$ ainsi construite est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et est une solution de l'équation différentielle (E).